



SURAT TUGAS

Nomor : 085.2/WAREK-II/UG/III/2024

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) yang merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dengan ini ditugaskan kepada :

Dr. Atit Pertiwi, SKom., MMSI.

untuk melaksanakan kegiatan Abdimas pada periode Semester Genap 2023/2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kategori kegiatan yang termasuk ke dalam Abdimas antara lain:
2. Kegiatan Abdimas dapat dilaksanakan oleh dosen baik perorangan maupun berkelompok yang dikoordinasikan dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - a. Kategori kegiatan yang termasuk ke dalam Abdimas antara lain:
 - b. Kegiatan Abdimas dapat dilaksanakan oleh dosen baik perorangan maupun berkelompok yang dikoordinasikan dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Setelah pelaksanaan kegiatan Abdimas selesai, dosen wajib menyerahkan laporan pelaksanaan lengkap kepada pihak Universitas melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Setelah pelaksanaan kegiatan Abdimas selesai, dosen wajib menyerahkan laporan pelaksanaan lengkap kepada pihak Universitas melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

Demikianlah, agar Tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 01 Maret 2024

Wakil Rektor II,

Prof. Suryadi Harmanto, SSi, MMSI.



YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK YADIKA 13 TAMBUN

STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah I, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt 01/01 Tambun Utara-Bekasi
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88336065

No. : 311.a/SMK-YAK.13/K.III/2024

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada Yth.

Prof. SURYADI H.S, S.Si., M.M.S.I

Wakil Rektor II

Universitas Gunadarma

di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13 Tambun, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 Tambun mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi bidang :

1. Sistem Informasi
2. Informatika
3. Sistem Komputer
4. Teknik Elektro
5. Manajemen
6. Akuntansi
7. Psikologi
8. Ilmu Komunikasi

Atas kesediaan untuk memenuhi undangan sebagai pendamping siswa-siswi, kami ucapkan terimakasih.

Bekasi, 13 Maret 2024

Kepala Sekolah,



Novita Yusnaini, S.S., M.Pd

Cc. *Arsip*



YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK YADIKA 13
TERAKREDITASI "A"

Jl. Raya Villa Indah I, Kp. Kebon Desa Jejalan Jaya. RT 01/01 Tambun Utara - Kab. Bekasi
Telp (021) 8833 1176, Fax. (021) 8833 6065

SURAT KETERANGAN

No. : 397.c/ SMK-YAK.13/K.VI/2024

Kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengucapkan terimakasih, kepada :

1. Dr. Atit Pertiwi, S.Kom., M.M.S.I
2. Dr. Erma Triawati Christina, S.T., M.T
3. Dr. Robby Kurniawan Harahap, S.Kom., M.T
4. Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T
5. Dr. Ragiell Hadi Prayitno, S.Kom., M.T
6. Alona, S.T., M.T
7. Desy Kristyawati, S.T., M.T
8. Jamilah, S.Kom., M.T
9. Mariza Wijayanti, S.T., M.T
10. Hafidzah, S.T., M.T
11. Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I

Atas kesediaannya dalam mendampingi siswa-siswa kami sejak Maret 2024 sampai dengan Juni 2024 untuk memperdalam dan menerapkan materi :

Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice

Bekasi, 24 Juni 2024

Kepala SMK YADIKA 13



NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd

LAPORAN AKHIR
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal
Periode ATA 2023/2024



PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA-SISWI
MELALUI PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PADA BIDANG
SISTEM KOMPUTER DAN TEKNIK ELEKTRO
DI SMK YADIKA 13 TAMBUN

Disusun oleh:

Ketua Tim Pengusul	:	Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I	(0311027401)
Anggota	:	Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T	(0312107202)
		Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T	(0314058901)

UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Judul | : | Program Peningkatan Pengetahuan Siswa-Siswi Melalui Pendampingan dan Pelatihan Pada Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro di SMK Yadika 13 Tambun |
| 2. Nama Mitra Program | : | SMK Yadika 13 Tambun |
| 3. Ketua Tim Pelaksana | | |
| Nama Lengkap | : | Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I |
| NIDN | : | 0311027401 |
| Program Studi | : | Sistem Komputer |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Gunadarma |
| Bidang Keahlian | : | Sistem Komputer |
| 4. Anggota Tim Pengusul | | |
| Jumlah Anggota | : | 2 Orang |
| Nama Anggota I/ | : | Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T |
| Bidang Keahlian | : | Teknik Elektro |
| Nama Anggota II/ | : | Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T |
| Bidang Keahlian | : | Teknik Elektro |
| 5. Lokasi Kegiatan / Mitra | : | Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01 |
| Wilayah Mitra (Desa / Kecamatan) | : | Tambun Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Bekasi |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Jarak PT ke Lokasi Mitra | : | 20,2 Km |
| 6. Luaran yang Dihasilkan | : | Modul Pembelajaran:
Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer Ltspice dan Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 4 bulan (Maret 2024 - Juni 2024) |
| 8. Biaya Total | : | Rp 758.000 |
| DRPM | : | 0 |
| Sumber Lain | : | Rp 758.000 |

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma


(Dr. Aris Budi Setyawan, S.Ed., M.M., M.Si)
NIP 930391/NIDN 0326057004



Ketua
Pengusul



(Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I)
NIP 981229/NIDN 0311027401

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Analisis Situasi	7
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra.....	9
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	10
2.1 Solusi	10
2.2 Target Luaran	10
BAB III METODE PELAKSANAAN	11
3.1. Metode Pelaksanaan.....	11
3.2. Rencana Kegiatan.....	11
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	13
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	13
4.2 Kepakaran Tim	14
4.2.1. Tim Pengusul	14
4.2.2 Tim Pelaksana	14
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	15
5.1 Hasil.....	15
5.2 Luaran yang Dicapai.....	15
BAB VI RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA.....	16
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	18

RINGKASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang melengkapi kegiatan sebelumnya dan bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa dan siswi dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu sistem komputer dan teknik elektro membahas mengenai pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi melalui pendampingan di SMK Yadika 13 Tambun yang dilakukan sebagai pelengkap dari kegiatan sebelumnya. Siswa siswi didukung dalam memperluas pengetahuan mereka melalui ceramah, demonstrasi dan latihan atau latihan dengan tanya jawab. Definisi, konsep dan teori tentang mata pembelajaran dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah sesuai bidang sistem komputer dan teknik elektro. Melalui metode demonstrasi dan pelatihan, proses kerja didemonstrasikan, seperti pada bidang sistem komputer dan teknik elektro dengan penerapan pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer *LTspice*.

Kata kunci : peningkatan pengetahuan siswa dan siswi bidang sistem komputer dan teknik elektro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pelaksanaan misi Tri Dharma pada Perguruan Tinggi, diantaranya adalah pengajaran, pendampingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluruh civitas akademika untuk memanfaatkan ilmu teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan kehidupan masyarakat lebih cerdas. Fakultas Ekonomi yang merupakan bagian dari Universitas Gunadarma selaras dengan visi dan misi universitas pada Akhir Tahun Akademik (ATA) 2023/2024. Ada program pengabdian masyarakat yang disponsori oleh fakultas. Tim Pengabdian Masyarakat kami memberikan dukungan administrasi kepada siswa di SMK Yadika 13 Tambun.

Kegiatan abdimas di bidang sistem komputer dan teknik elektro adalah dengan memberikan pemahaman mengenai desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice. Di era digital saat ini, kemampuan memahami dan merancang rangkaian logika sangatlah penting. Rangkaian logika merupakan dasar dari banyak sistem elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat komputasi hingga sistem komunikasi. Pembelajaran rangkaian logika perlu diajarkan secara komprehensif dan praktis agar siswa dapat menguasai konsep tersebut secara utuh. Salah satu jenis pendidikan yang memanfaatkan teknologi adalah software simulasi. Salah satu metode pengajaran yang berbasis teknologi adalah penggunaan software simulasi Indri Astuti (2021). Perangkat lunak ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang sistem komputer di kelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih fokus dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar.

Salah satu keunggulan sekolah kejuruan sebagai bagian dari pelatihan di sekolah khusus adalah fokusnya dalam mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi digital menyebabkan perlunya sekolah kejuruan untuk secara aktif mempersiapkan siswanya beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Pangaribuan et al. (2022). Penggunaan alat pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Salah satu alat yang dapat Anda

gunakan adalah software simulasi seperti LTSpice. LTSpice merupakan software simulasi rangkaian elektronik yang populer karena kemampuannya dalam memodelkan dan menganalisis rangkaian dengan akurasi tinggi Asadi (2022). Menggunakan LTSpice untuk pembelajaran memberi siswa pengalaman langsung merancang dan mensimulasikan rangkaian logika.

1.2 Analisis Situasi

Yayasan Abdi Karya merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Didirikan 14 Februari 1976 oleh pendiri Dr. Sutan Raja DL Sitorus. Sejak tahun 1978 - 2012, bidang pendidikan (Yadika) menyelenggarakan 65 satuan sekolah di tujuh provinsi: TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan satuan pendidikan tinggi (1) di Unit Perguruan Tinggi yaitu Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Yadika saat ini memiliki 65 sekolah distrik di enam provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah Bekasi mempunyai lima unit sekolah: Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Yayasan Abdi Karya (YADIKA), SMK Yadika 13 menyelenggarakan pelatihan berbasis manajemen, industri dan teknologi, didirikan pada tahun 2009. SMK Yadika 13 pada awalnya dipimpin oleh kepala sekolah Bapak Josep Sri Gutanto, S. Pd hingga bulan Februari 2015. SMK Yadika 13 saat ini dipimpin oleh Ibu Novita Y. Simamora, SS, Pak Susi Widyarthi sebagai perwakilan kurikulum. Jurusan atau peminatan di SMK Yadika 13 meliputi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO), Akuntansi Keuangan Institusi (AKL), dan Otomasi Manajemen Perkantoran (OTKP). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler Perguruan Tinggi Yadika 13 meliputi Olahraga, Komunitas, Bahasa, Seni, dan Teknologi.

SMK Yadika 13 memperhatikan kenyamanan dalam belajar dengan ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang lengkap, laboratorium dan bengkel yang memadai, lapangan olah raga yang luas, serta tenaga pendidik yang cakap dan terampil. Lulusan peserta didiknya disamping dapat kuliah juga disiapkan untuk siap bekerja. SMK Yadika 13 sudah meluluskan peserta didiknya dengan predikat baik, yang semuanya sudah bekerja dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri maupun swasta. SMK Yadika 13 adalah LSP P-1 yaitu sudah memiliki Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK

itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil.

Beberapa kegiatan – kegiatan yang dilakukan SMK Yadika 13 diantaranya yaitu:

1. *Market day* merupakan sebagai bentuk komitmen panjang untuk terus menunjang wirausaha dari para peserta didik yang ingin menjadi wirausaha muda.
2. *Field Trip* atau kunjungan industri merupakan untuk mempersiapkan peserta didik dengan industri yang dihadapi saat prakerin.
3. Abang mpok merupakan sudah menjadi andalan dari SMK Yadika 13 untuk mengirimkan wakil dari Abang Mpok Sekolah ke tingkat kabupaten mengikuti program Abang Mpok Kab. Bekasi.

SMK Yadika 13 berpedoman untuk terus meningkatkan kualitas dari staff pengajar, sarana dan prasarana dan juga peserta didiknya. Adapun visi dari SMK Yadika 13 yaitu: menciptakan pembelajaran dan pengalaman belajar yang KECE (*Knowing Experience Champion Echo*) disetiap tempat belajar, serta berdampak positif bagi siswa dan lingkungannya. Misi SMK Yadika 13 Tambun yaitu:

1. Sekolah mampu menyiapkan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi dan kecakapan abad 21,
2. Sekolah memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan kepada seluruh siswa dan siswi,
3. Sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik yang terintegrasi dengan kecakapan abad 21,
4. Sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap warga sekolah dan lingkungannya.

1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

Era Society 5.0, pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga menjadikan setiap orang semakin kreatif, inovatif, produktif, mudah beradaptasi, dan berdaya saing. Siswa harus mau menerima informasi dari sumber lain. Alasan mengapa pekerjaan nirlaba ini dilakukan. Melihat analisis situasi SMK Yadika 13 Tambun saat ini, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Para siswa membutuhkan pengetahuan bidang teknis yakni Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Penyelesaian permasalahan SMK Yadika 13 Tambun merupakan hasil diskusi dan analisa tim pengabdian kepada masyarakat, dukungan dan bimbingan siswa siswi khususnya pada sistem komputer dan teknik elektro. Solusi yang diberikan tim Abdimas: Membantu para siswa siswi menambahkan informasi tentang pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice.

2.2 Target Luaran

Hasil perluasan pengetahuan siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun di bidang sistem komputer dan teknik elektro. Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro mempunyai target luaran yakni peningkatan siswa siswi yaitu dapat mengetahui dan memahami konsep mengenai pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice. Target luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kegiatan ini terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/ Prosiding jurnal nasional	Ada
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Tidak Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan mutu, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverivikasi produk, sumber daya lainnya)	Tidak Ada
4	Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik,keaman, ketentraman, pendidikan,kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak Ada
2	Jasa: rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak Ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak Ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpatu)	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Pendekatan tim abdimas dalam melakukan pengabdian masyarakat adalah membantu siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi, sistem informasi, informatika, sistem komputer dan teknik elektro, manajemen, ilmu komunikasi, dan psikologi. Langkah-langkah yang disebutkan dalam proses pendampingan dan pelatihan adalah: Koordinasi dengan pihak terkait, Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Analisis kebutuhan mitra, Pembuatan modul, Pelaksanaan Pendampingan, Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian

3.2. Rencana Kegiatan

Melaksanakan berbagai rencana kegiatan yang mendukung cara pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di SMK Yadika 13 Tambun, yaitu:

1. Memilih topik dan materi pelatihan.
2. Mengumpulkan materi tentang tema dan topik yang dipilih.
3. Mendiskusikan aspek positif dari setiap bidang.
4. Melaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan

Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode
ATA 2023/2024 (Maret 2024 sampai dengan Juni 2024)

No	Tanggal Kunjungan	Nama Pelaksana	Nama Kegiatan
1.	Jumat, 24 Mei 2024	Atit Pertiwi, Erma Triawati Ch, Robby Kurniawan, Veronica Ernita, Alona, Desy Kristyawati, Jamilah, Yasman Rianto, Mariza Wijayanti, Hafidzah, Ragiell Hadi P.	Pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kebutuhan pembangunan lokal, nasional, dan internasional, serta berupaya untuk menyebarluaskan penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul, yang merupakan salah satu tujuan menunjang Universitas Gunadarma serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Kontribusi LPPM Universitas Gunadarma memiliki banyak kegiatan pengabdian masyarakat, tidak hanya fisik tetapi secara ilmiah untuk masyarakat, antara lain:

1. Penyediaan ruang dan infrastruktur, khususnya berupa inkubator bisnis, yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya, yaitu:
 - a. Ruang diskusi lembaga penelitian yang dapat digunakan untuk diskusi dan koordinasi dengan kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, papan tulis dan LCD proyektor).
 - b. Laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, dan Laboratorium *e-commerce*. Ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio, UGTV, TV Digital dan Youtube UGTV Official yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat.
3. Menyediakan dukungan serta pendampingan untuk mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswi dalam menambah pengetahuan, pengalaman dan gambaran untuk memasuki dunia kerja.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pelaksana program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan relevansi kepakaran.

4.2.1 Tim Pengusul

No	Nama	ID Sinta	HomeBase (PDDikti)	Bidang Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1	Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I	6686499	Sistem Komputer (S1)	Sistem Komputer	PJ Kelompok Utama	Modul Pembelajaran
2	Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T	5986666	Teknik Elektro (S1)	Teknik Elektro	Wakil Ketua	Modul Pembelajaran
3	Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T	6700288	Teknik Elektro (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran

4.2.2 Tim Pelaksana

No	Nama	ID Sinta	HomeBase (PDDikti)	Bidang Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1	Dr. Robby Kurniawan Harahap., S.Kom., M.T	5977063	Teknik Elektro (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran
2	Alona, S.T., M.T	6688472	Informatika (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran
3	Desy Kristyawati, S.T., M.T	6688526	Desain Interior (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran
4	Jamilah., S.Kom., M.T	6688915	Sistem Komputer (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran
5	Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I	6688331	Teknik Mesin (S1)	Fisika	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran
6	Mariza Wijayanti, S.T., M.T	6801757	Teknik Elektro (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran
7	Hafidzah, S.T., M.T	6688535	Informatika (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran
8	Ragiel Hadi Prayitno., S.Kom., M.T	6687910	Sistem Komputer (S1)	Sistem Komputer	Anggota Kelompok SK dan Elektro	Modul Pembelajaran

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

Pencapaian hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan bagi siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun dalam bidang sistem komputer dan teknik elektro untuk semester genap (ATA 2023/2024). Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan, diharapkan memudahkan siswa dalam memahami konsep pengetahuan dalam teknik implementasi pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice.

5.2 Luaran yang Dicapai

Peningkatan daya saing berupa nilai tambah ilmu pengetahuan, kemauan belajar dan kualitas sumber daya manusia, antara lain:

Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro

Materi :

Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice

Luaran Yang Dicapai:

Telah berhasil dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang ilmu Sistem Komputer dan Teknik Elektro dalam bentuk pengajaran di Mitra SMK Yadika 13 Tambun. Bentuk penyampaian pengajaran modul pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice, dan publikasi ilmiah pada link berikut:

<https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/951>

Bagi Tim Pengabdian Masyarakat

Luaran yang dicapai adalah modul pembelajaran yang dapat digunakan untuk pelatihan lanjutan atau berbasis modul pendidikan untuk memperluas pengetahuan di bidang sistem komputer dan teknik elektro.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahap berikutnya, dukungan pengajaran terus mempersiapkan siswa akan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk mempersiapkan kehidupan profesional. Dukungan, pelatihan dan nasehat ini diharapkan dapat tercapai pelatihan pemanfaatan Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer *LTspice* bagi siswa siswi pada bidang sistem komputer dan teknik elektro. Rencana selanjutnya akan memberikan dukungan baru kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa di bidang sistem komputer dan teknik elektro untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan profesional. Melalui tambahan pengetahuan awal yang diberikan sekolah dan pemberian inovasi di lingkungan sekolah, diperlukan tambahan pengetahuan, pengalaman dan pengawasan untuk memasuki kehidupan profesional.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer *LTspice*. Hasil dari pelaksanaan pelatihan dalam hal ini pada upaya meningkatkan pemahaman teknis siswa SMK Yadika 13 Tambun Jurusan Teknik Komputer Jaringan dalam merancang rangkaian elektronik khususnya gerbang logika digital menunjukkan adanya pencapaian yang signifikan dalam peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa dalam merancang dan menganalisis rangkaian logika menggunakan perangkat lunak LTSpice.

7.2 Saran

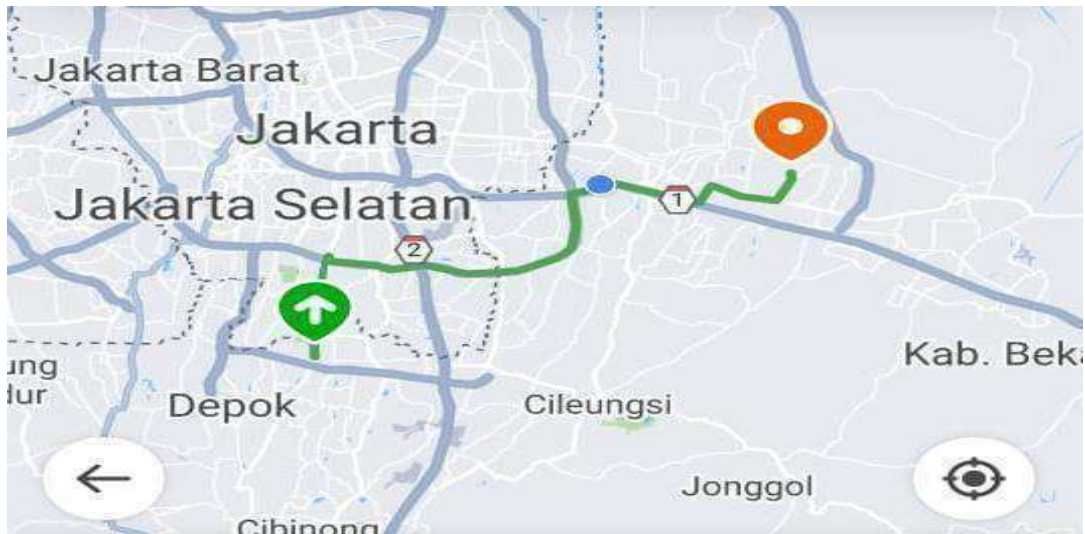
Partisipasi aktif dalam bentuk pertanyaan dan feedback positif meningkatkan minat siswa terhadap materi dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi modern. Kegiatan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan keterampilan siswa jurusan jaringan komputer di SMK Yadika 13 Tambun, dan diharapkan dapat menjadi kegiatan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhibarsyah, & Yudiana Sari. (2023). Simulasi Gerbang Logika Menggunakan Aplikasi Electronic Workbench (Ewb). *Jurnal Informasi Dan Komputer*, 11(1).
- Asadi, F. (2022). Essential Circuit Analysis using LTspice®. In *Essential Circuit Analysis using LTspice*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-09853-6>
- Indri Astuti. (2021). Penggunaan Software Simulasi Logic Circuit Designer (Lcd) Sebagai Media Belajar Materi Gerbang Logika Untuk Meningkatkan Keterampilan. *INFONTIKA: Jurnal Pendidikan Informatika*, 01(April).
- Pangaribuan, H., Chandra, J. E., & ... (2022). Pelatihan Gerbang Logika Dasar Menggunakan Integrated Circuit (Ic) Di Smk Nizam Al-Mulk Jurusan Tkj. *JUPADAI: Jurnal ...*, 1(1).
- Restu. (2021). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. *Gramedia Blog*.

LAMPIRAN 1

PETA LOKASI MITRA SASARAN



Jarak lokasi Mitra yang beralamatkan:

Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01 Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma yang beralamatkan di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah berjarak 20,2 KM

LAMPIRAN 2

SURAT UNDANGAN MITRA



No. : 311.a/SMK-YAK.13/K.III/2024

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada Yth.

Prof. SURYADI H.S, S.Si., M.M.S.I

Wakil Rektor II

Universitas Gunadarma

di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13 Tambun, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 Tambun mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi bidang :

1. Sistem Informasi
2. Informatika
3. Sistem Komputer
4. Teknik Elektro
5. Manajemen
6. Akuntansi
7. Psikologi
8. Ilmu Komunikasi

Atas kesediaan untuk memenuhi undangan sebagai pendamping siswa-siswi, kami ucapkan terimakasih.

Bekasi, 13 Maret 2024

Kepala Sekolah,



Novita Yusnaini, S.S., M.Pd

Cc. Arsip

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN MITRA



SURAT KETERANGAN MITRA

No. 311.b/SMK-YAK.13/K.III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | : NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd |
| 2. Jabatan | : Kepala Sekolah SMK YADIKA 13 |
| 3. Bidang Usaha | : Pendidikan |
| 4. Alamat | : Jl. Raya Villa Indah I, Kp. Kebon Desa Jejalan Jaya
RT 01/01 Tambun Utara Kab. Bekasi |

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, guna meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi dalam bidang :

1. Sistem Informasi
2. Informatika
3. Sistem Komputer
4. Teknik Elektro
5. Manajemen
6. Akuntansi
7. Psikologi
8. Ilmu Komunikasi

Bersama ini pula kami menyatakan dan memberi keterangan dengan sebenarnya bahwa di antara SMK YADIKA 13 dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Keterangan Mitra ini dibuat, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Maret 2024
Kepala Sekolah SMK YADIKA 13



NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd

Cc. Arsip



**YAYASAN ABDI KARYA (YADIKAR)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK YADIKAR 13 TAMBUN**

STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah I, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt 01/01 Tambun Utara-Bekasi
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88336065

SURAT KETERANGAN

No. : 397.c/SMK-YAK.13/K.VI/2024

Kami selaku kepala sekolah SMK YADIKAR 13 mengucapkan terimakasih, kepada :

1. Dr. Atit Pertiwi, S.Kom., M.M.S.I
2. Dr. Erma Triawati Christina, S.T., M.T
3. Dr. Robby Kurniawan Harahap, S.Kom., M.T
4. Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T
5. Dr. Ragiel Hadi Prayitno, S.Kom., M.T
6. Alona, S.T., M.T
7. Desy Kristyawati, S.T., M.T
8. Jamilah, S.Kom., M.T
9. Mariza Wijayanti, S.T., M.T
10. Hafidzah, S.T., M.T
11. Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I

Atas kesediaannya dalam mendampingi siswa-siswa kami sejak Maret 2024 sampai dengan Juni 2024 untuk memperdalam dan menerapkan materi :

Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice

Bekasi, 24 Juni 2024

Kepala Sekolah,



[Signature]
Novita Yusraini, S.S., M.Pd

Cc. Arsip

LAMPIRAN 4

DAFTAR ANGGOTA TIM

Bidang: Sistem Komputer, Teknik Elektro, dan Fisika (11 Orang)

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
1	Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I	Sistem Komputer	0311027401
2	Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T	Teknik Elektro	0312107202
3	Dr. Robby Kurniawan Harahap., S.Kom., M.T	Teknik Elektro	0313098801
4	Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T	Teknik Elektro	0314058901
5	Alona, S.T., M.T	Teknik Elektro	0320087802
6	Desy Kristyawati, S.T., M.T	Teknik Elektro	0305118101
7	Jamilah., S.Kom., M.T	Teknik Elektro	0302028103
8	Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I	Fisika	0310056608
9	Mariza Wijayanti, S.T., M.T	Teknik Elektro	0329019001
10	Hafidzah, S.T., M.T	Teknik Elektro	0325068701
11	Ragiel Hadi Prayitno., S.Kom., M.T	Sistem Komputer	0327109101

LAMPIRAN 5

JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat	2024			
		Maret	April	Mei	Juni
1	Koordinasi dengan pihak terkait yakni				
2	Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat				
3	Analisis kebutuhan mitra				
4	Pembuatan modul				
5	Pelaksanaan Pendampingan				
6	Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian				

LAMPIRAN 6
ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN ABDIMAS(ATA 2023-2024)

No	Keterangan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total
1	Administrasi	paket	1	Rp 145,000	Rp 145,000
2	Transportasi	kali	11	Rp 20,000	Rp 220,000
Lumpsum					
3	Makan	unit	11	Rp 30,000	Rp 330,000
	Minum	unit	11	Rp 3,000	Rp 33,000
Kegiatan					
4	Modul	buah	1	Rp 10,000	Rp 10,000
	Bahan	buah	1	Rp 20,000	Rp 20,000
Total Biaya					Rp 758,000

11 dosen dari 1 bidang

LAMPIRAN 7
FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN ABDIMAS



Gambar 01 Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro



Gambar 02 Sistem Komputer dan Teknik Elektro



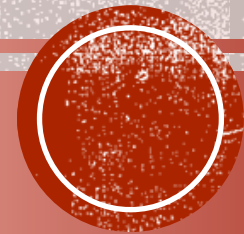
Gambar 03 Sistem Komputer dan Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun



Gambar 04 Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun

DESAIN RANGKAIAN LOGIKA DENGAN MENGGUNAKAN LTSPICE

**Abdimas Teknik Elektro
Universitas Gunadarma
ATA 2023-2024**



GERBANG DASAR LOGIKA

Gerbang-gerbang Dasar Logika ada beberapa:

- Inverter
- Buffer
- AND
- NAND
- OR
- NOR
- EXNOR

PENGANTAR

- Gerbang-gerbang digital / gerbang logika adalah rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengaplikasikan persamaan logika dasar seperti persamaan Boolean
- Gerbang logika merupakan blok yang paling dasar dari rangkaian kombinasional.
- Gerbang logika dapat dipresentasikan keadaan dari bilangan biner

GERBANG LOGIKA

- **Gerbang logika** atau **gerbang logik** adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika Boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik (*relay*), cairan, optik dan bahkan mekanik

GERBANG LOGIKA

- Sistem digital menggunakan kombinasi biner benar dan salah untuk menyerupai cara ketika menyelesaikan masalah sehingga disebut logika kombinasional.
- Dengan sistem digital dapat digunakan langkah-langkah berfikir logis / keputusan masa lalu (memori) untuk menyelesaikan masalah sehingga biasa disebut logika-logika sekuensial (terurut)

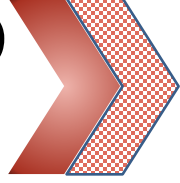
LOGIKA DIGITAL DAPAT DIPRESENTASIKAN DENGAN BEBERAPA CARA :

- Tabel kebenaran (*truth table*) menyediakan suatu daftar setiap kombinasi yang mungkin dari masukan-masukan biner pada sebuah rangkaian digital dan keluaran-keluaran yang terkait
- Ekspresi boolean mengekspresikan logika pada sebuah format fungsional
- Diagram gerbang logika
- Diagram penempatan bagian

GERBANG LOGIKA DASAR

- Gerbang AND
- Gerbang OR
- Gerbang NOT

GERBANG YANG DITURUNKAN DARI GERBANG DASAR

- Gerbang NAND  Gerbang universal
- Gerbang NOR
- Gerbang XOR / EXOR
- Gerbang XNOR / EXNOR

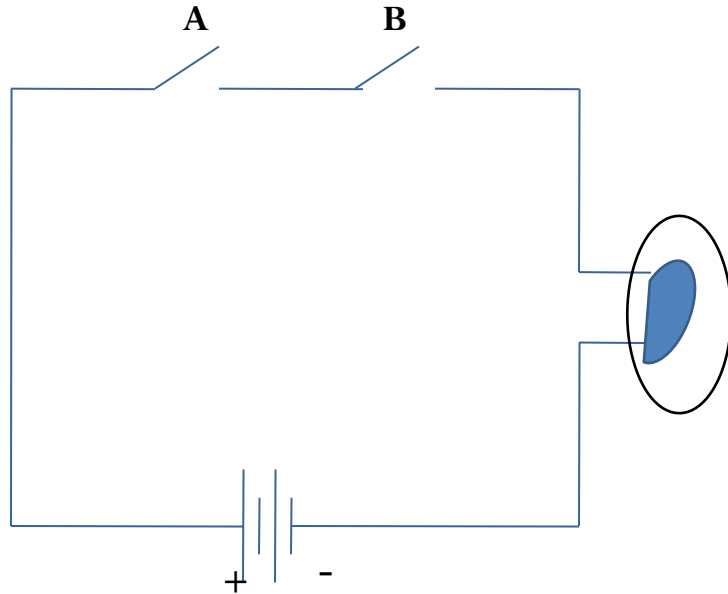
LOGIKA POSITIF DAN NEGATIF

- Bilangan biner dinyatakan dengan 2 keadaan, logika 0 dan logika 1 logika ini dalam sistem peralatan digital mengacu pada 2 level tegangan / arus
- Bila lebih banyak positif dari 2 tegangan / arus = 1
- Bila lebih sedikit positif dari 2 tegangan / arus = 0
Atau sebaliknya
- Contoh :
2 tegangan berlevel 0V dan +5V, maka dalam sistem logika positif, 0V = logika 0, dan +5V = logika 1

TABEL KEBENARAN

- Merupakan suatu tabel yang mencantumkan semua kemungkinan input biner dan output yang berhubungan dari sistem logika.
- Bila variabel input 1, maka ada 2 kemungkinan input, 0 atau 1
- Bila variabel input 2, maka ada 4 kemungkinan input, 00 atau 01 atau 10 atau 11
- Bila variabel input n , maka ada 2^n kemungkinan kombinasi input

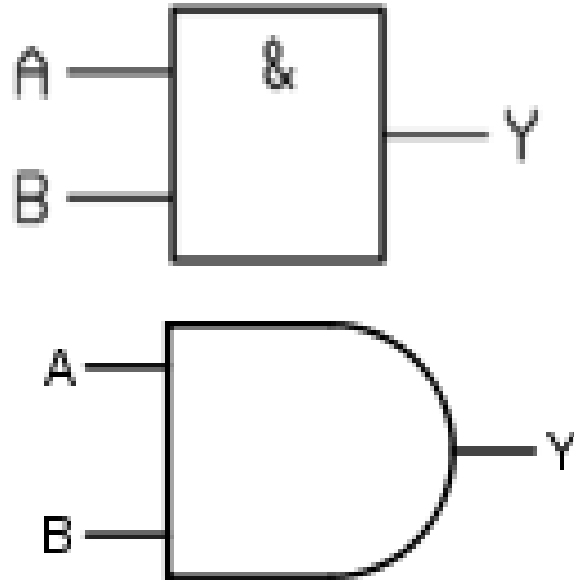
GERBANG AND



Saklar masukan		Nyala Keluaran
B	A	Y
Buka	Buka	Tidak
Buka	Tutup	Tidak
Tutup	Buka	Tidak
Tutup	Tutup	Ya

GERBANG AND

- $Y = A \cap B$
- $Y = A . B$
- $Y = AB$



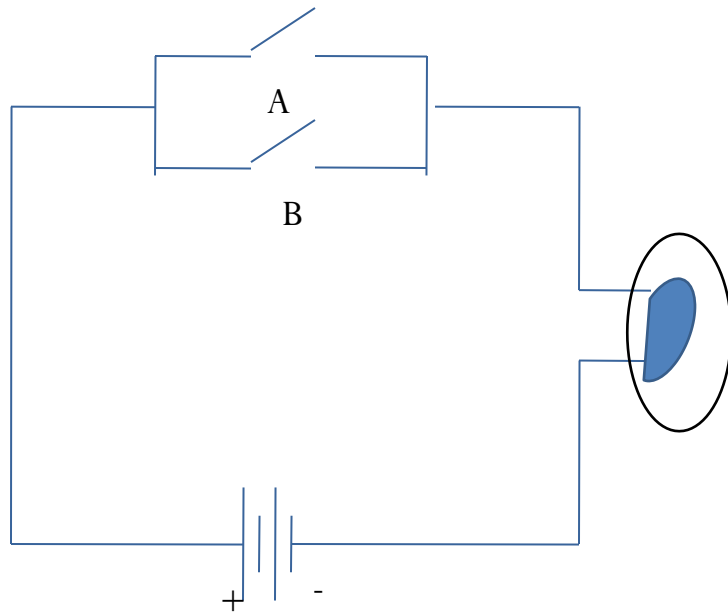
Gerbang AND		
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

GERBANG AND → ATURAN DASAR

- $A \cdot 0 = 0$
- $A \cdot 1 = A$
- $A \cdot A = A$
- $A \cdot A' = 0$

Masukan			Keluaran
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

GERBANG OR (OR)

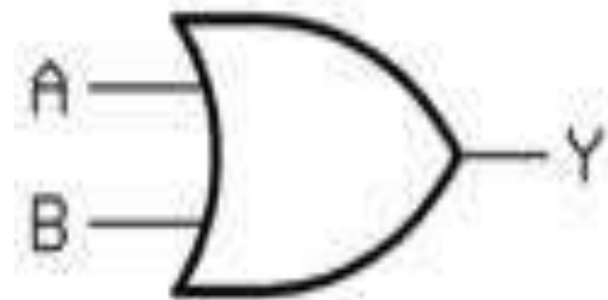
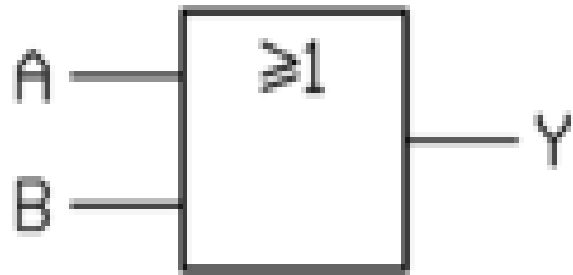


Saklar masukan		Nyala Keluaran
B	A	Y
Buka	Buka	Tidak
Buka	Tutup	Ya
Tutup	Buka	Ya
Tutup	Tutup	Ya

GERBANG OR (OR)

■ $Y = A \cup B$

■ $Y = A + B$



Gerbang OR		
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

GERBANG OR → ATURAN DASAR

■ $A + 0 = A$

■ $A + 1 = 1$

■ $A + A = A$

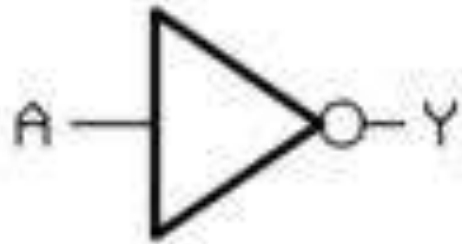
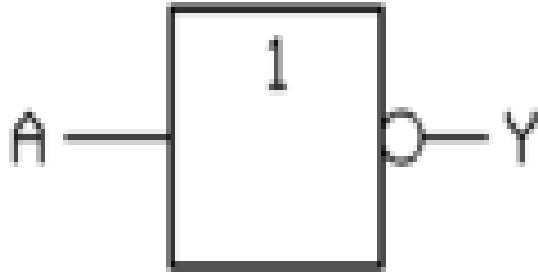
■ $A + A' = 1$

Masukan			Keluaran
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

GERBANG NOT

(NOT, GERBANG-KOMPLEMEN, PEMBALK (INVERTER))

- $Y = A'$
- $Y = \overline{A}$
- $Y = -A$

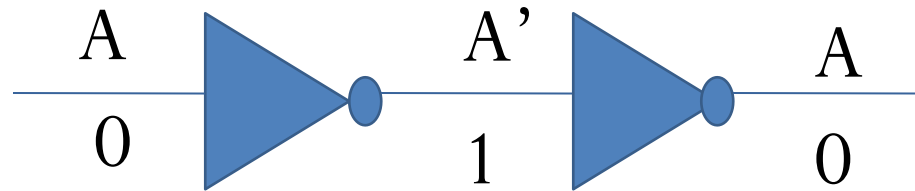


Gerbang NOT	
A	Y
0	1
1	0

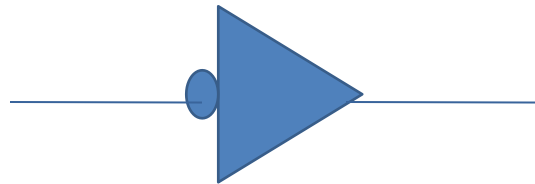
GERBANG NOT

(NOT, GERBANG-KOMPLEMEN, PEMBALK(INVERTER))

■ Gerbang Inversiganda



■ Alternatif inverter simbol



GERBANG NOT → ATURAN DASAR

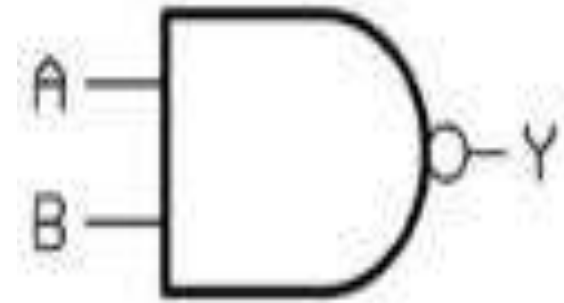
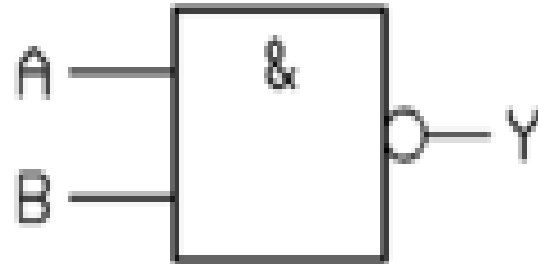
- $0' = 1$
- $1' = 0$
- Bila $A = 1$, maka $A' = 0$
- Bila $A = 0$, maka $A' = 1$
- $A'' = A$

GERBANG NAND (NOT AND)

■ $Y = \overline{A \cap B}$

■ $Y = \overline{A \cdot B}$

■ $Y = \overline{AB}$



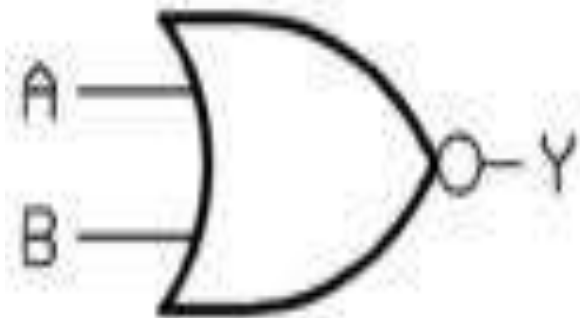
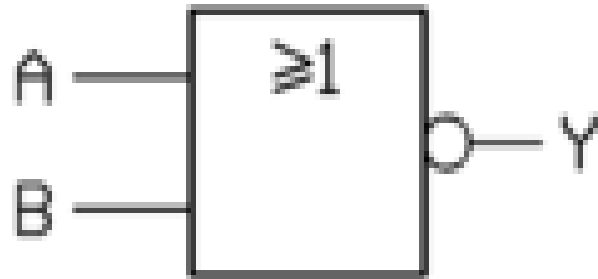
Gerbang NAND

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

GERBANG NOR (NOT OR)

■ $Y = \overline{A \cup B}$

■ $Y = \overline{A + B}$

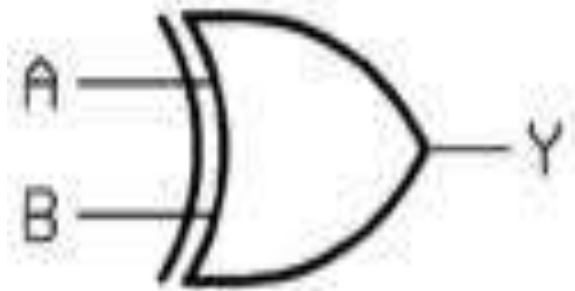
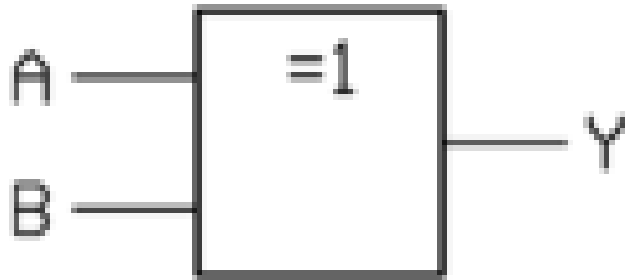


Gerbang NOR

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

GERBANG XOR (ANTIVALEN EXCLUSIVE-OR))

- $Y = A \cup B$
- $Y = A \oplus B$
- $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$



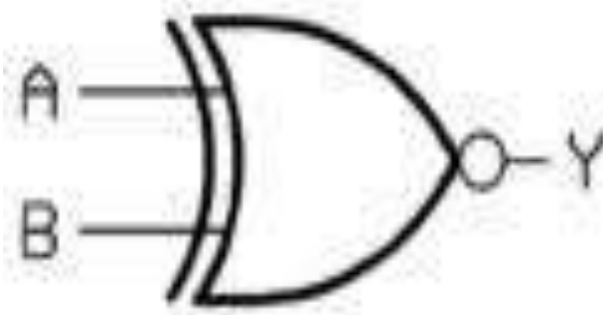
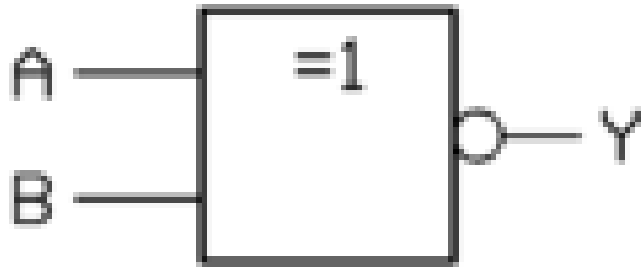
Gerbang XOR

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

GERBANG XNOR (ANTIVALEN NOT EXCLUSIVE-OR))

■ $Y = \overline{A \cup B}$

■ $Y = \overline{A \oplus B}$



Gerbang XNOR

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

LT SPICE

- Spesifikasi Kebutuhan
- PC / Laptop
- Sistem Operasi Windows 7/8/10 dan macOS 10.9+
- RAM minimum 4GB
- Harddisk minum 1GB
- Software
- LTSPICE versi XVII (32 bit atau 64 bit)

LINK DOWNLOAD

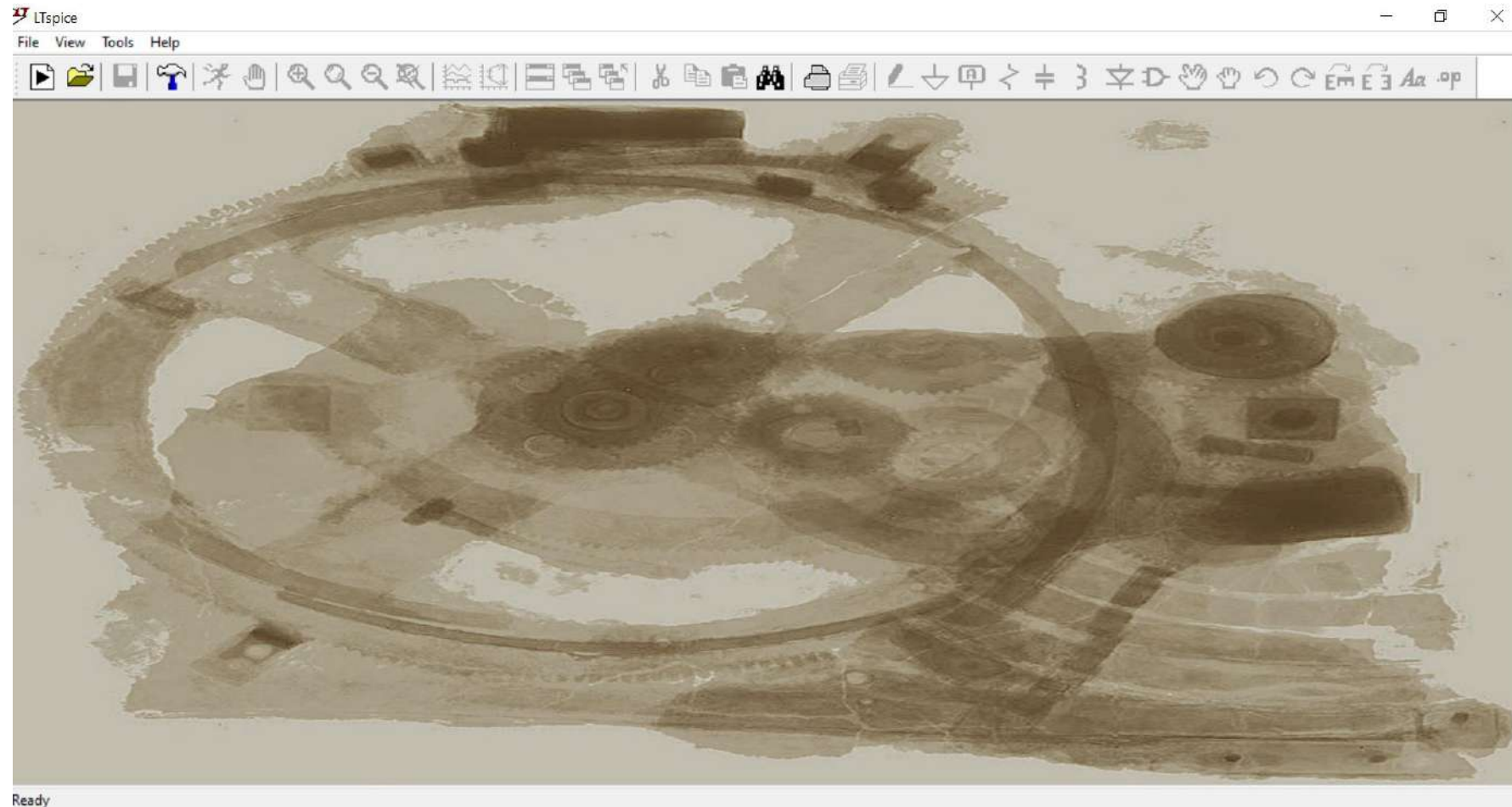
<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>

APA ITU LTSPICE

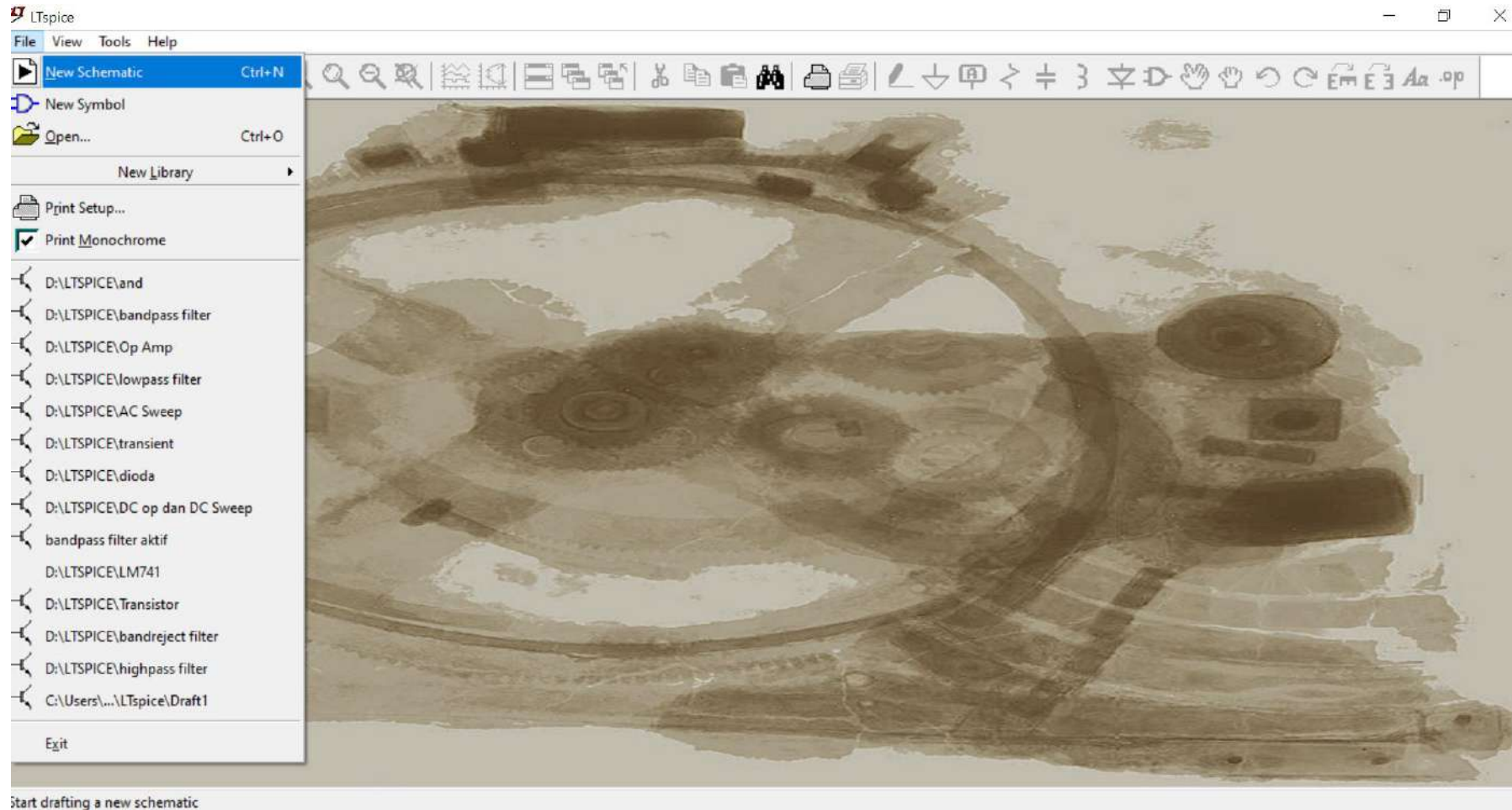


- Linear Technology Simulation Program with
- Integrated Circuit (LTSPICE)
- Software/Simulator
- Free distribute di bawah Lisensi
- Hanya Untuk sirkuit Analog
- Unlimited nodes/nets
- Fast Simulation

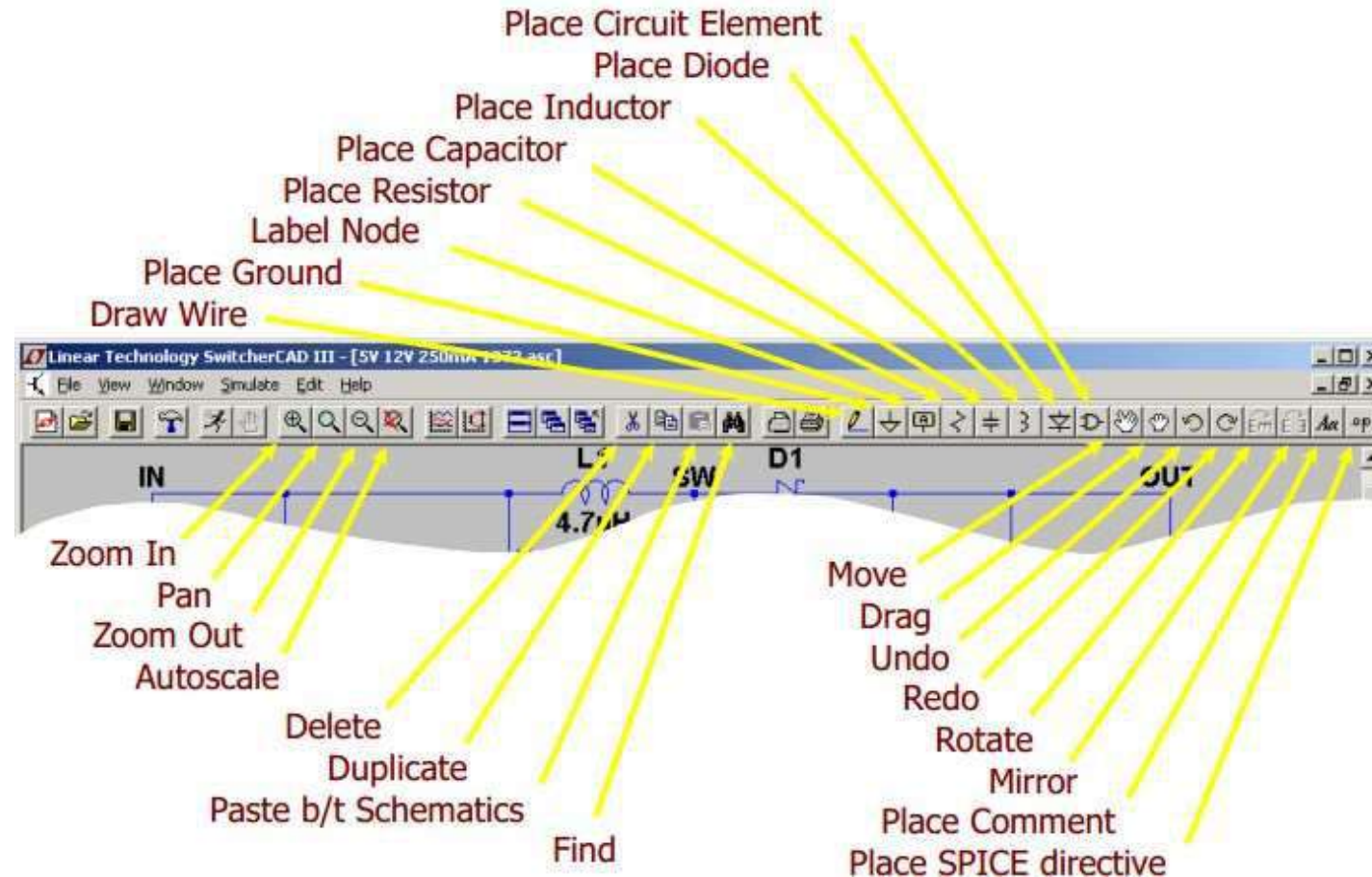
TAMPILAN LTSPICE



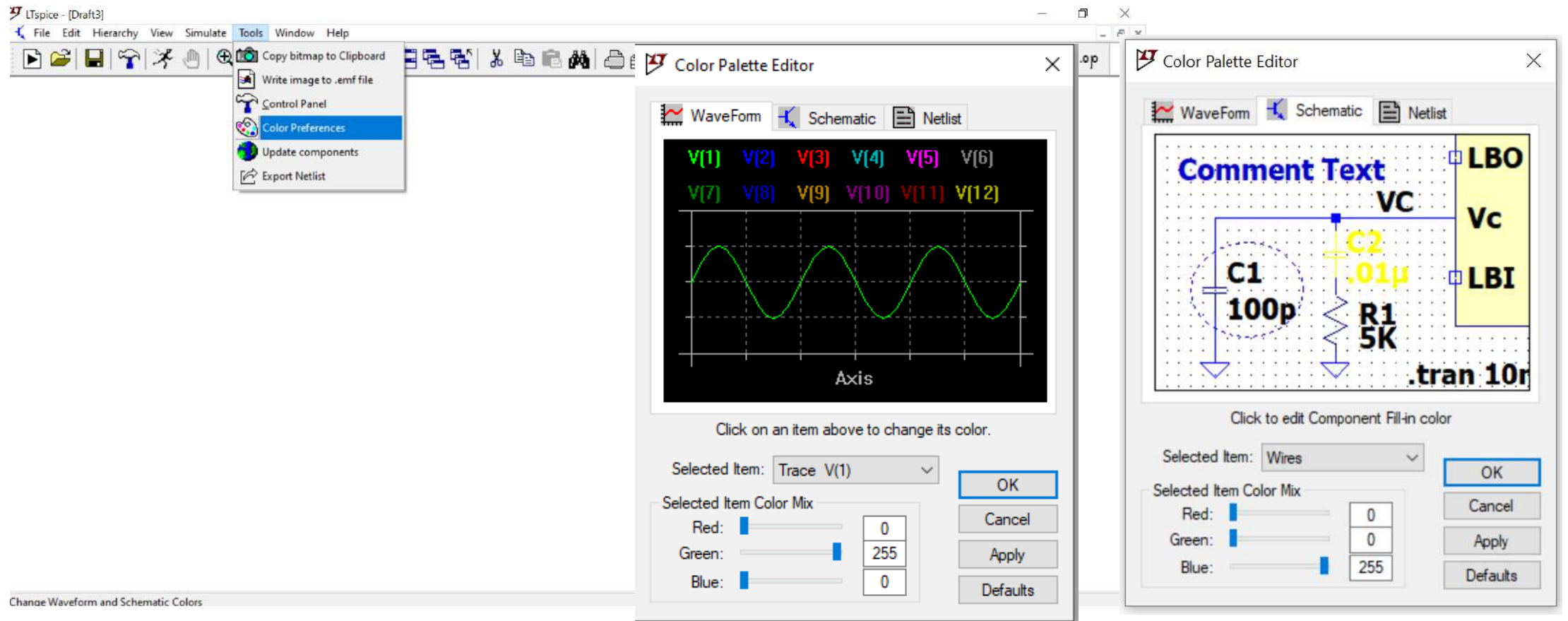
UNTUK MEMULAI LEMBAR GAMBAR



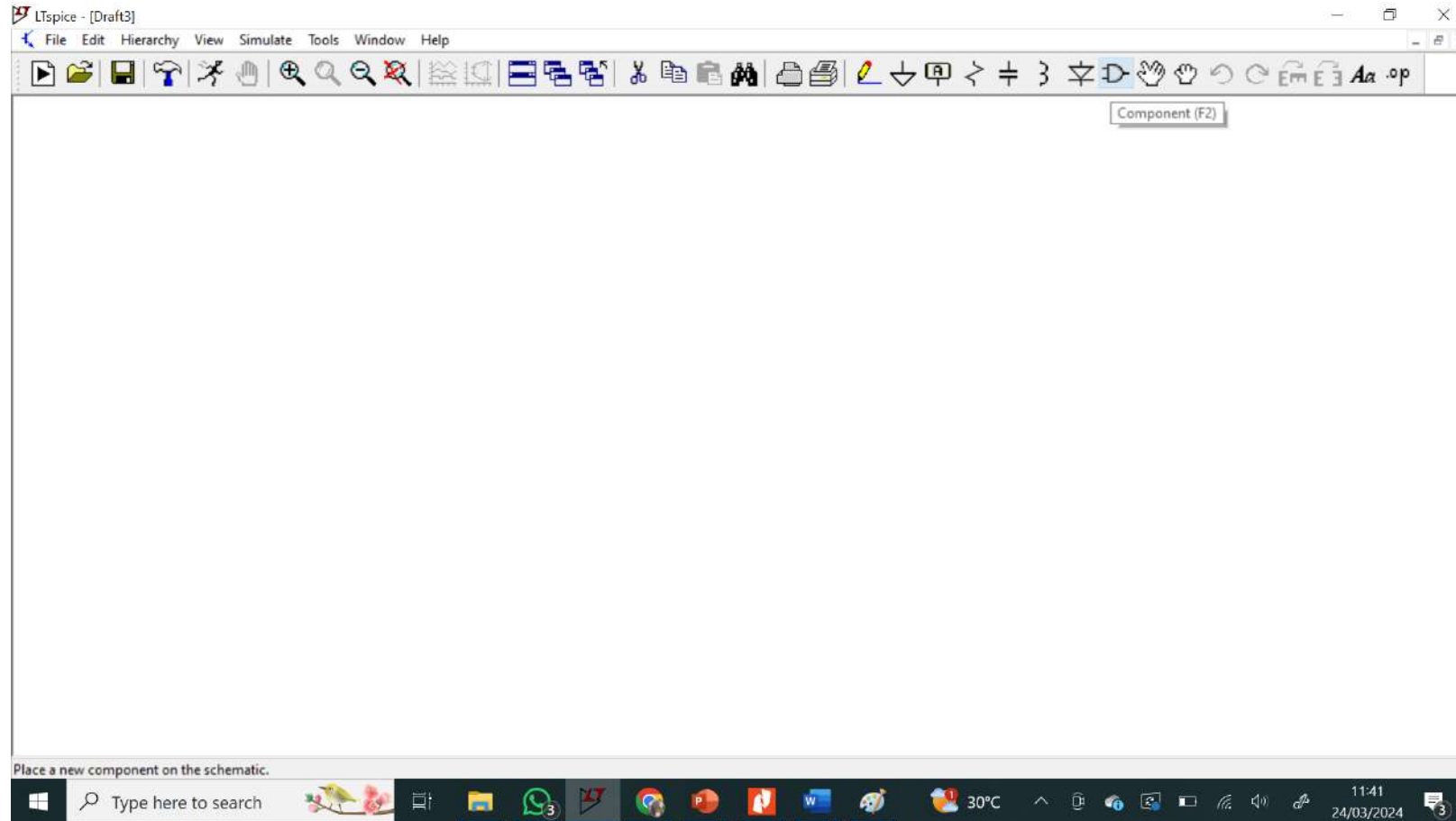
TAMPILAN GUI LTSPICE



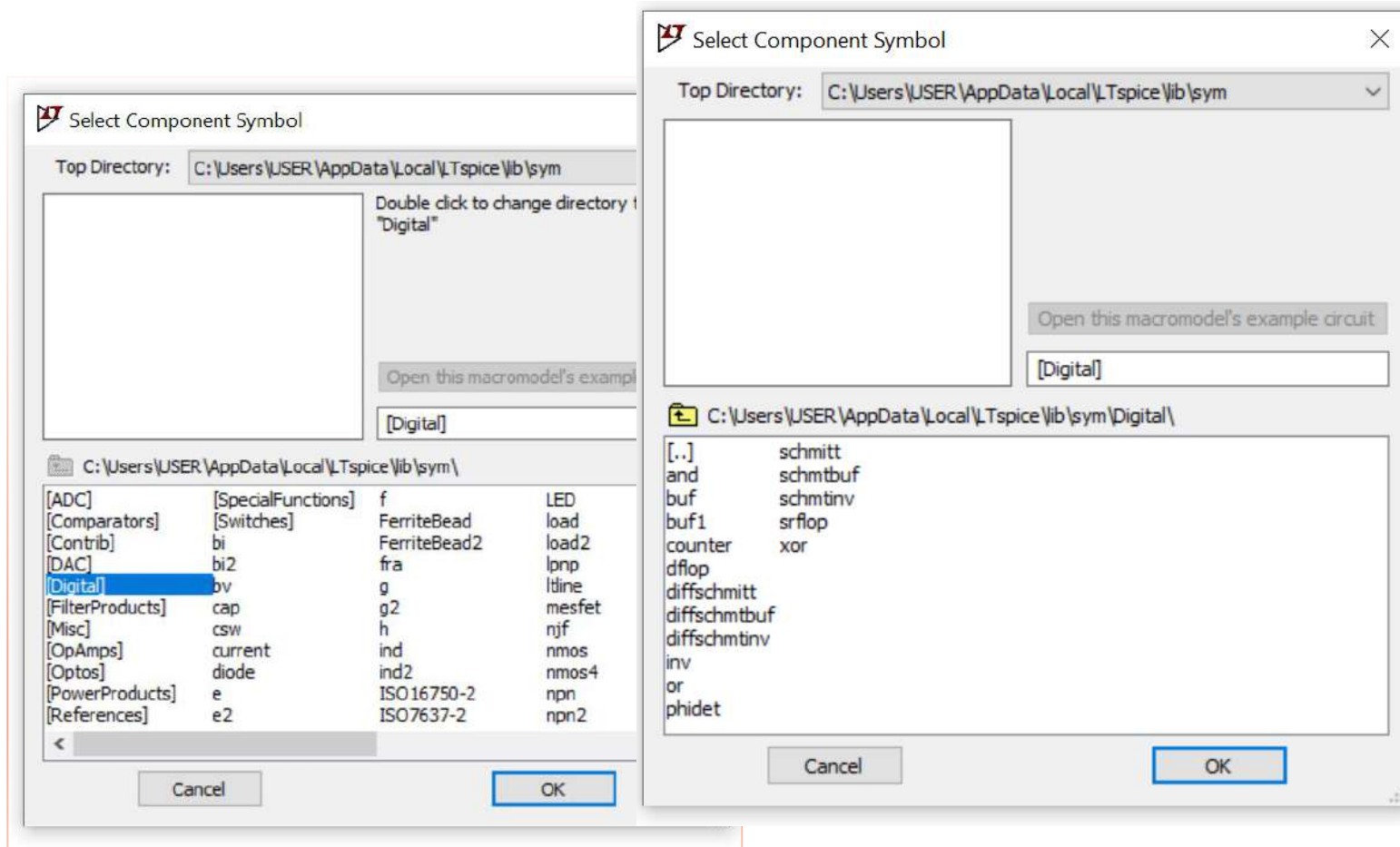
PENGATURAN WARNA

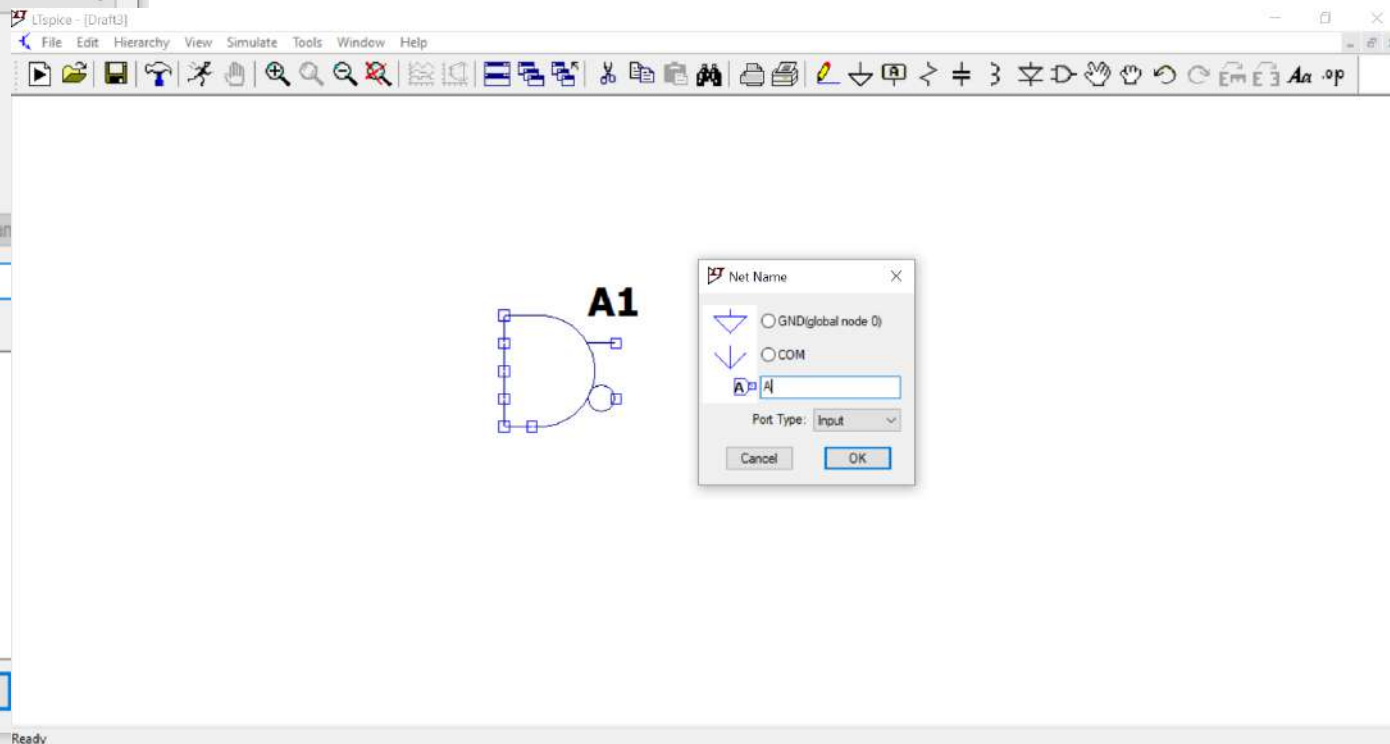
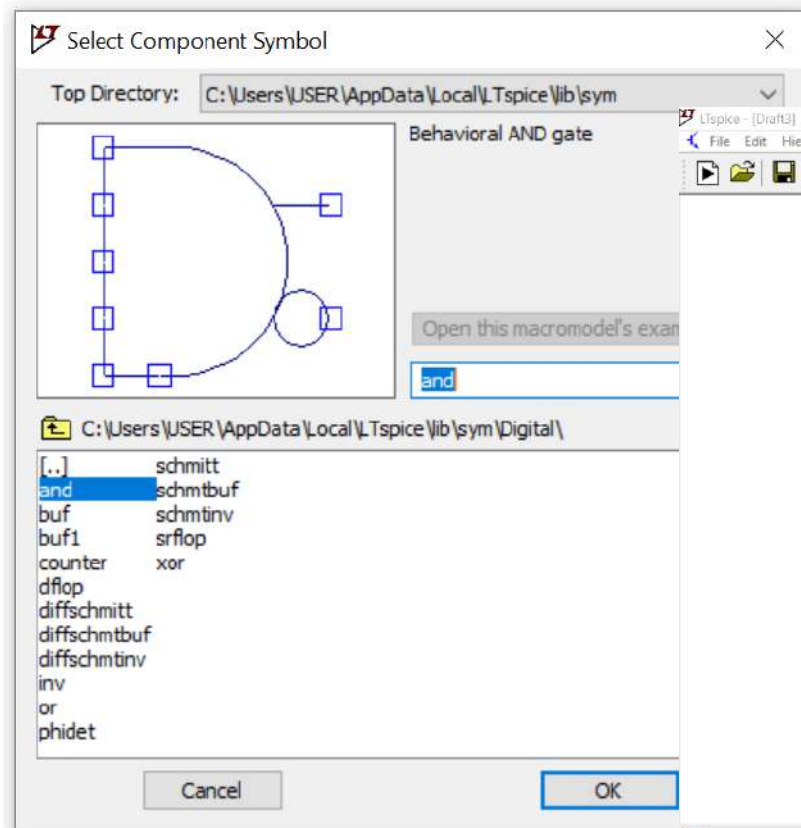


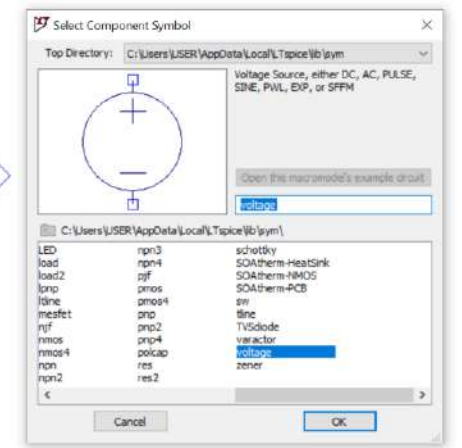
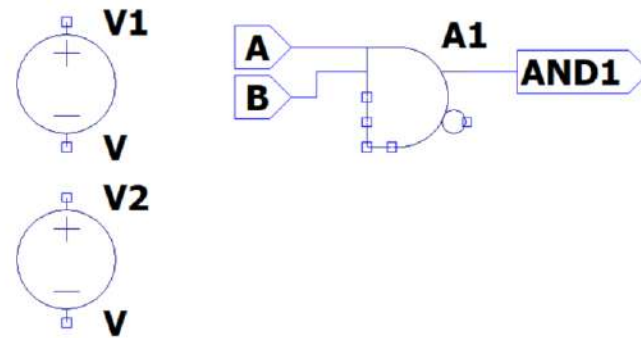
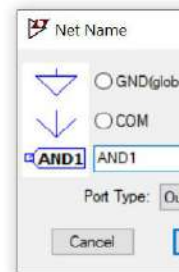
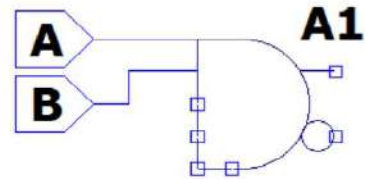
MEMULAI MENGGAMBAR RANGKAIAN



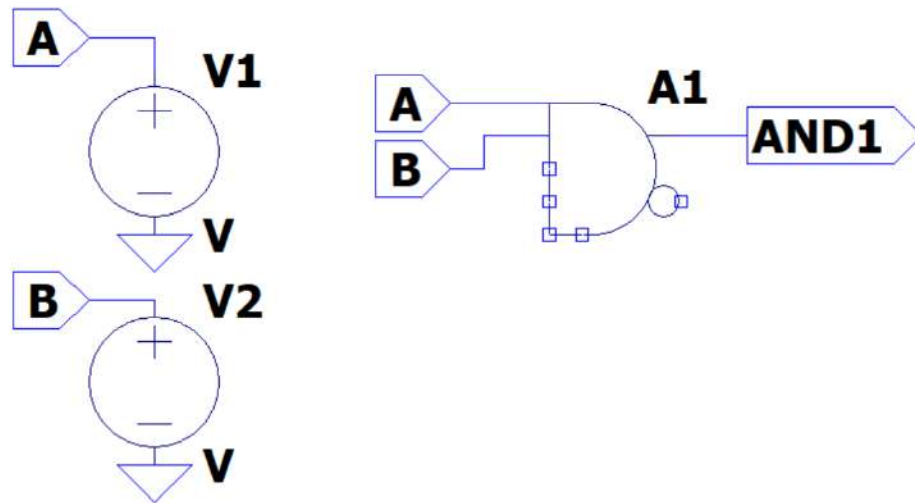
PILIH KOMPONEN DIGITAL



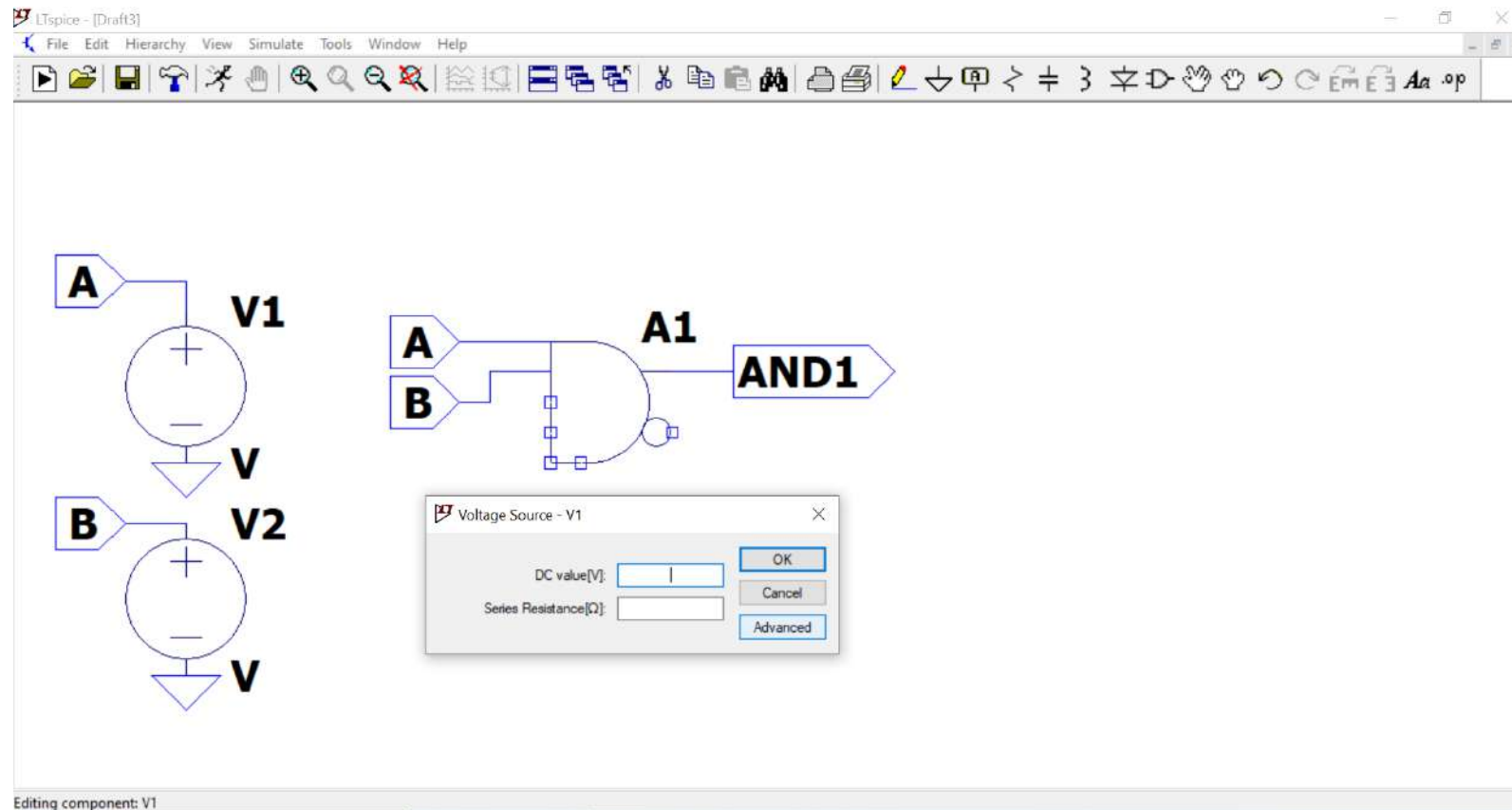




MEMASANG LABEL INPUT A DAN B DAN MENAMBAHKAN GROUND



KLIK KANAN PADA VOLAGE DAN PILIH ADVANCED



PILIH PULSE DAN ISI PROPERTIS DARI VPULSE

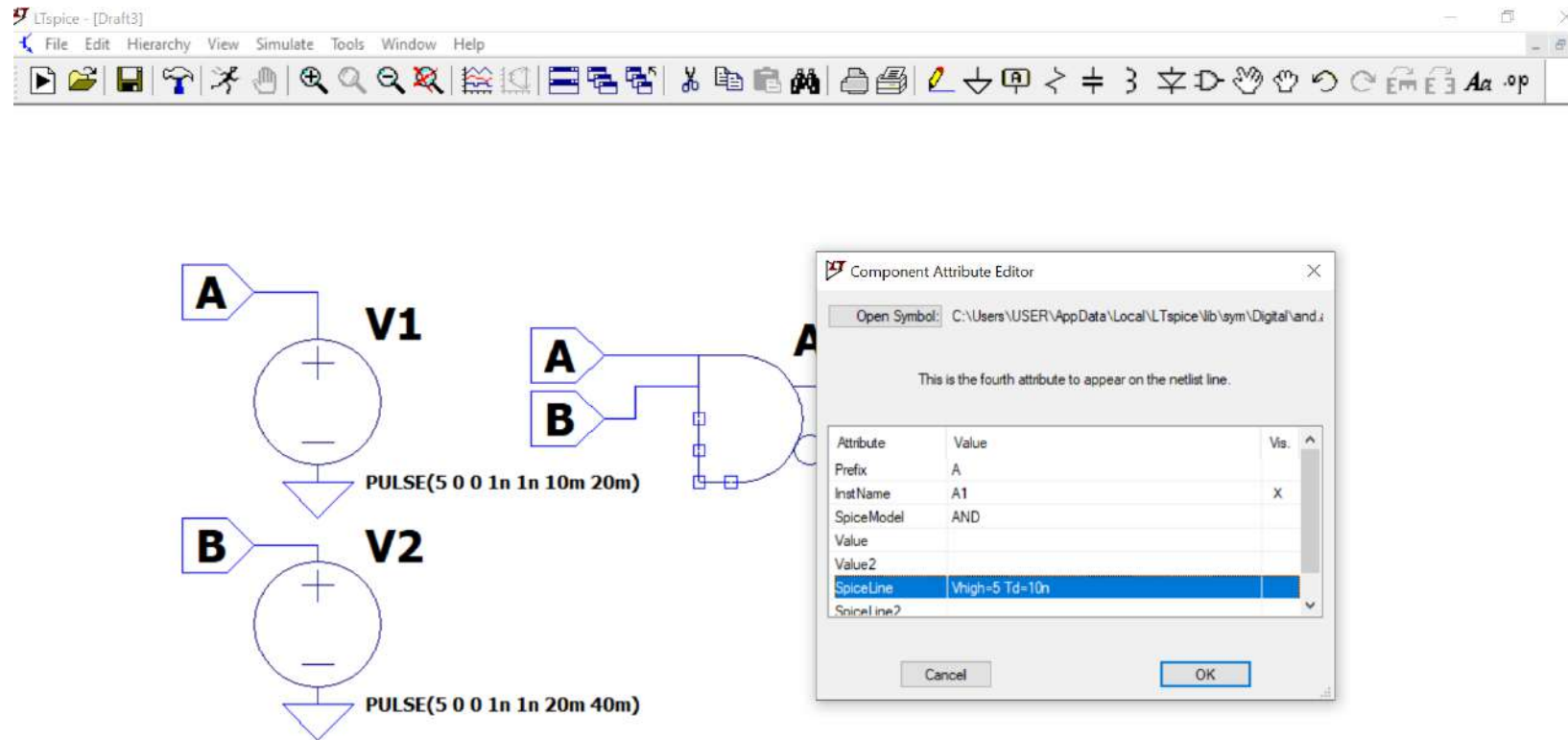
The image shows the LTspice software interface. On the left, the 'Independent Voltage Source - V1' dialog box is open, displaying the 'Functions' tab. The 'PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Period Ncycles)' option is selected. The parameters are set as follows:

Parameter	Value
Vinitial[V]	5
Von[V]	0
Tdelay[s]	0
Trise[s]	1n
Tfall[s]	1n
Ton[s]	10m
Tperiod[s]	20m
Ncycles	

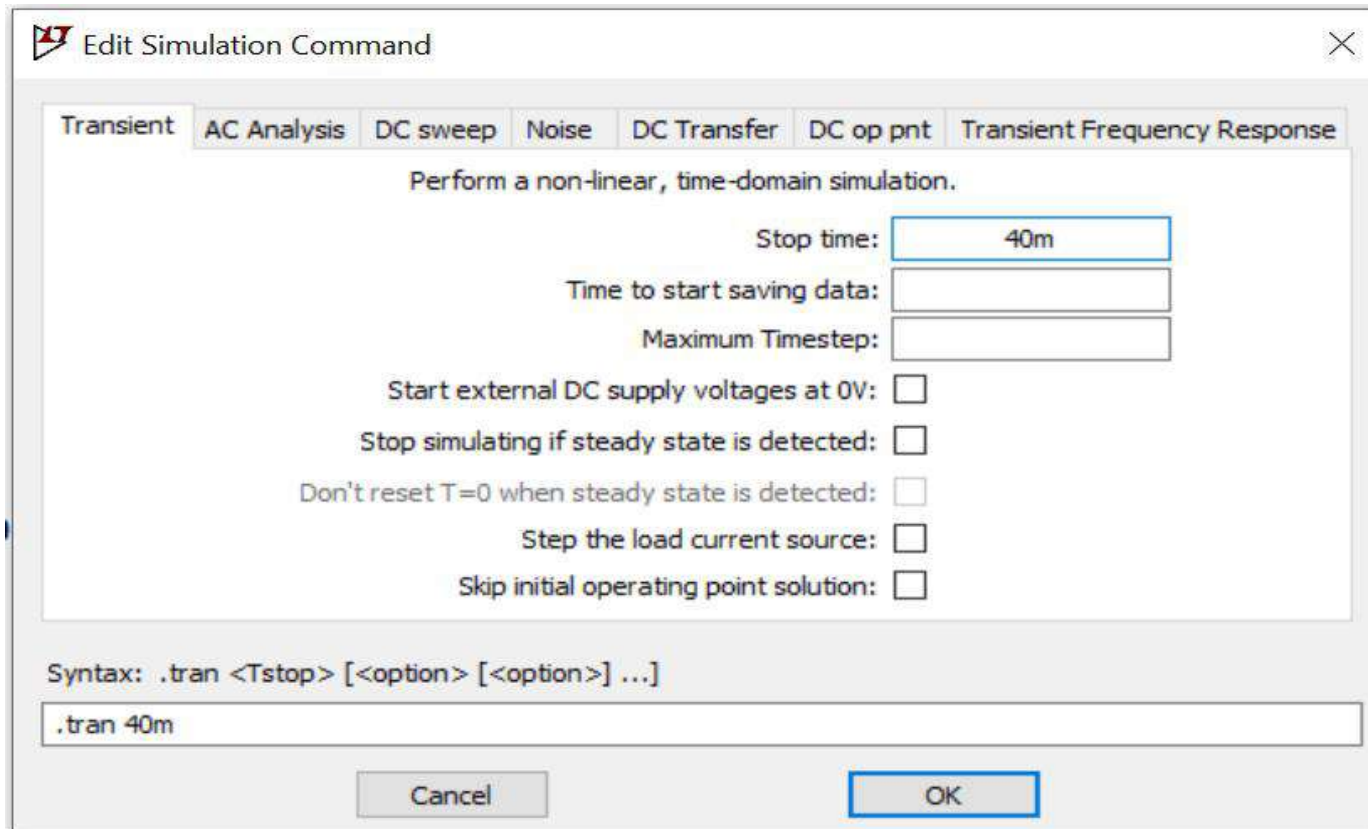
At the bottom of the dialog, the checkbox 'Make this information visible on schematic:' is checked. The 'OK' button is highlighted.

In the background, a circuit schematic is visible. It features two voltage sources, V1 and V2, both configured as pulse sources. V1 is connected to node A, and V2 is connected to node B. The pulse parameters for V1 are 'PULSE(5 0 0 1n 1n 10m 20m)', and for V2, they are 'PULSE(5 0 0 1n 1n 20m 40m)'. The outputs of V1 and V2 are connected to an AND gate, labeled AND1, which has inputs A and B. The output of the AND gate is labeled A1.

KLIK KANAN PADA AND GATE DAN ISIKAN SPICE LINE SESUAI DENGAN SPESIFIKASI DI VOLTAGE



RUN DAN ISI SIMULASI TRANSIENT DENGAN STOP TIME 40M SESUAI DENGAN WAKTU DI VOLTAGE YANG KE2



Edit Simulation Command

Transient AC Analysis DC sweep Noise DC Transfer DC op pnt Transient Frequency Response

Perform a non-linear, time-domain simulation.

Stop time: 40m

Time to start saving data:

Maximum Timestep:

Start external DC supply voltages at 0V: ☐

Stop simulating if steady state is detected: ☐

Don't reset T=0 when steady state is detected: ☐

Step the load current source: ☐

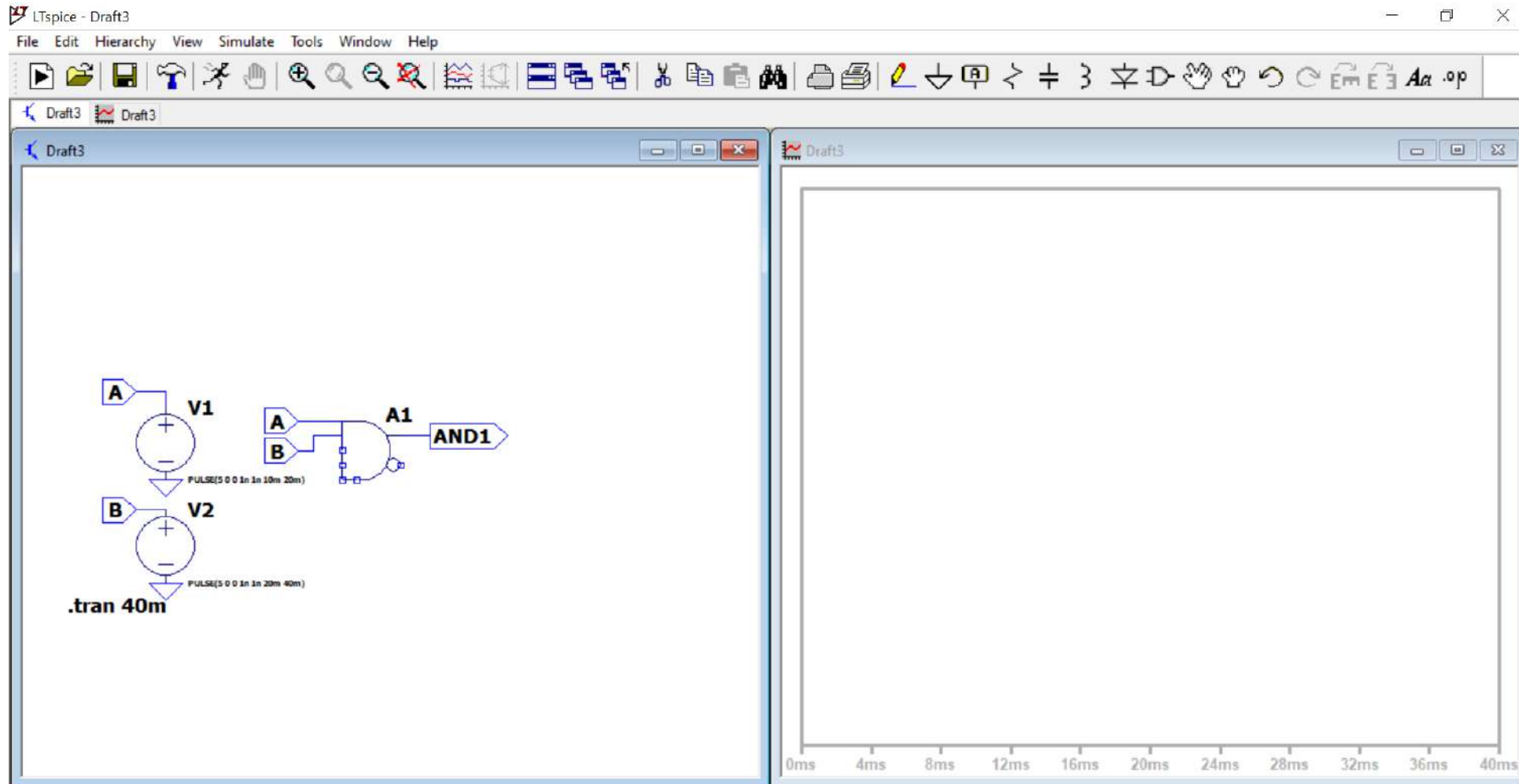
Skip initial operating point solution: ☐

Syntax: .tran <Tstop> [<option> [<option>] ...]

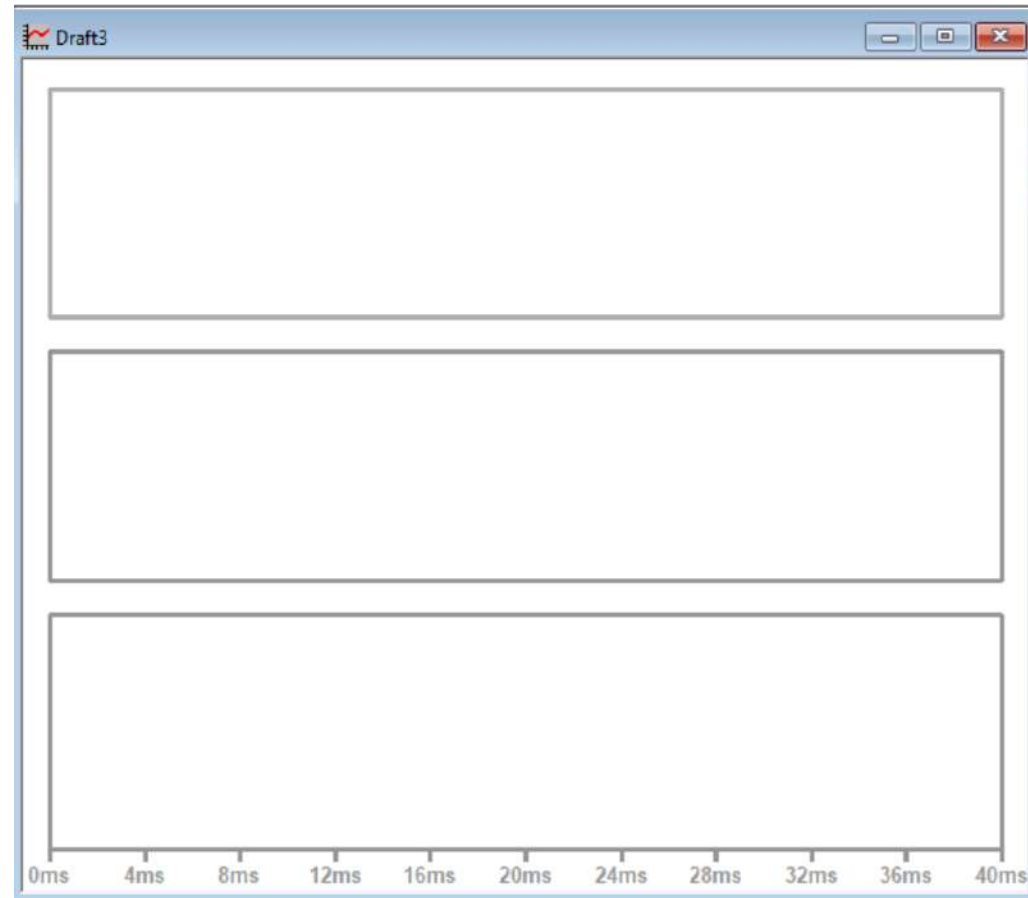
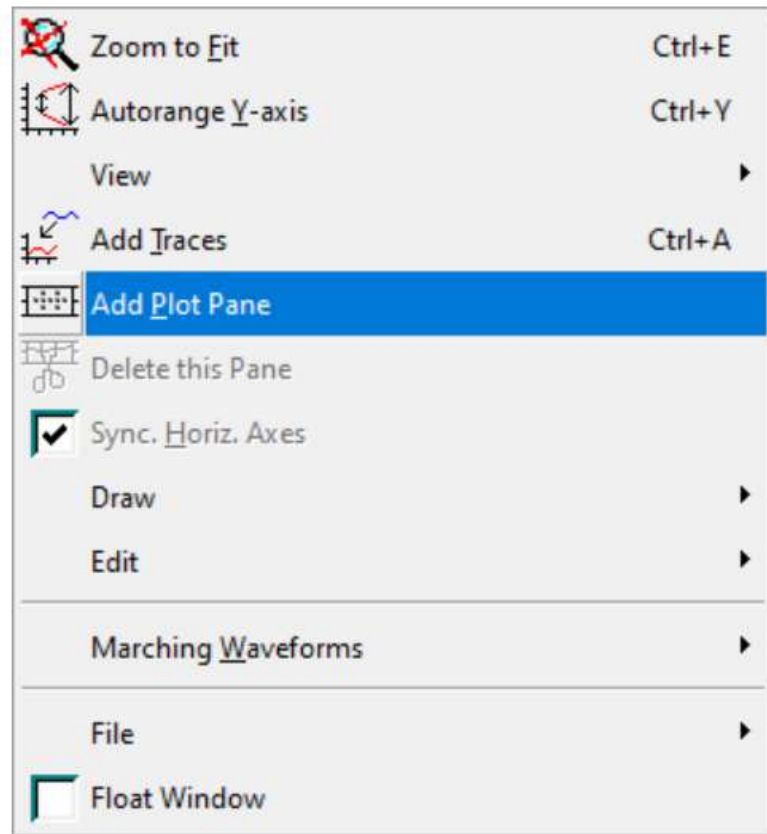
.tran 40m

Cancel OK

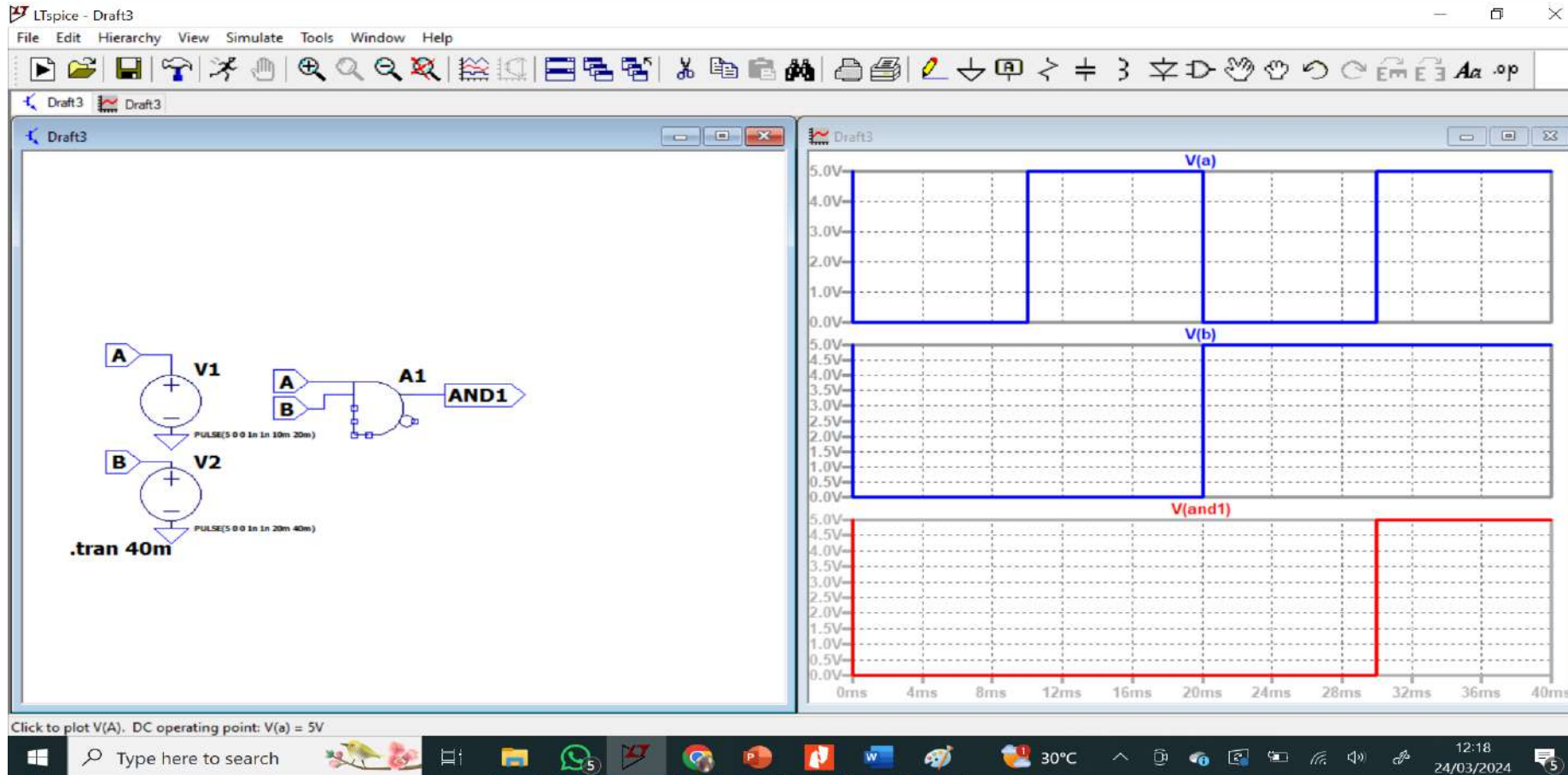
MAKA AKAN MUNCUL DRAFT GRAFIK



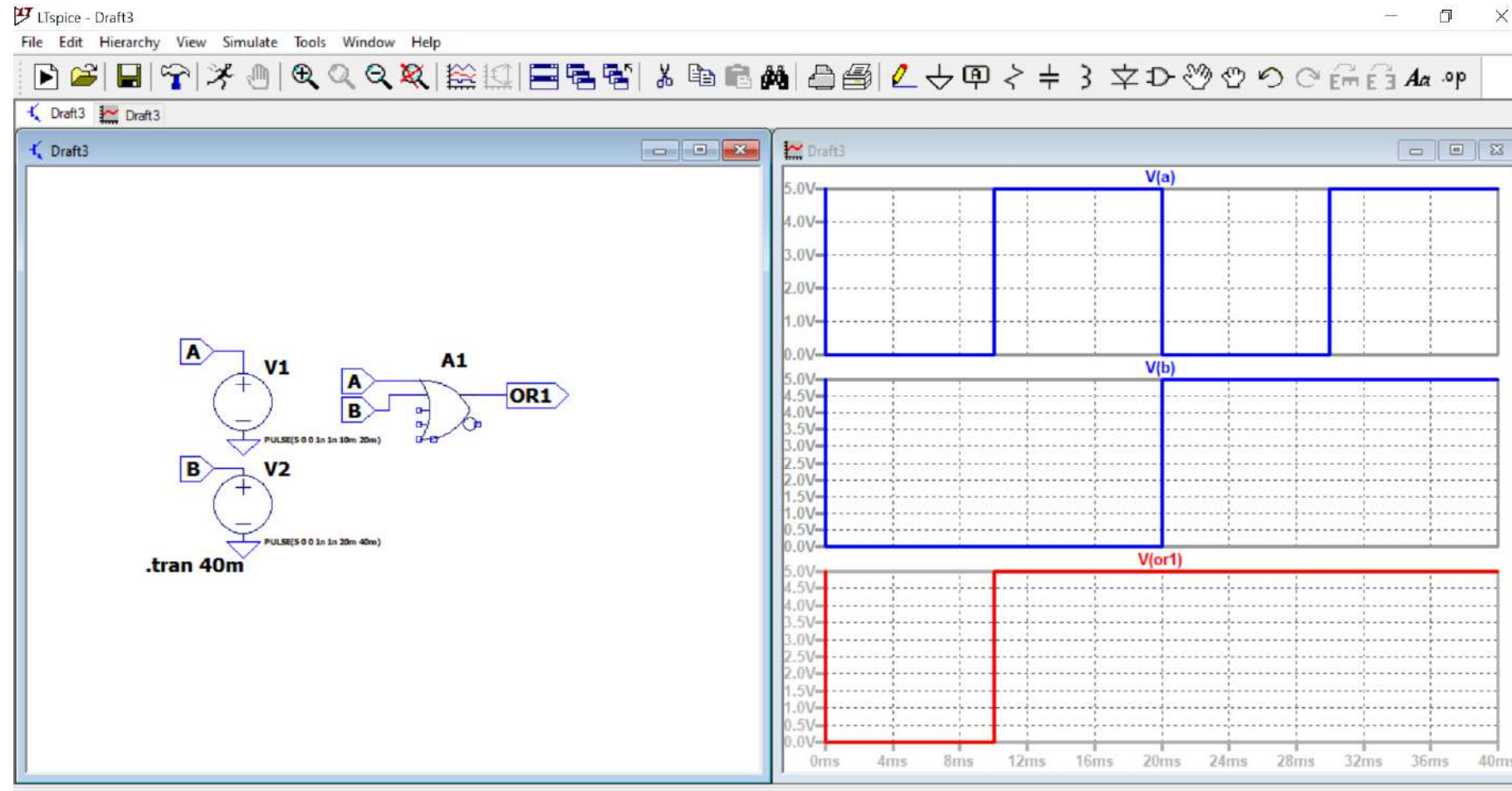
ADD PLOT PANE SEBANYAK 3 KALI UNTUK 2 INPUT DAN 1 OUTPUT PADA LEMBAR DRAFT GRAFIK



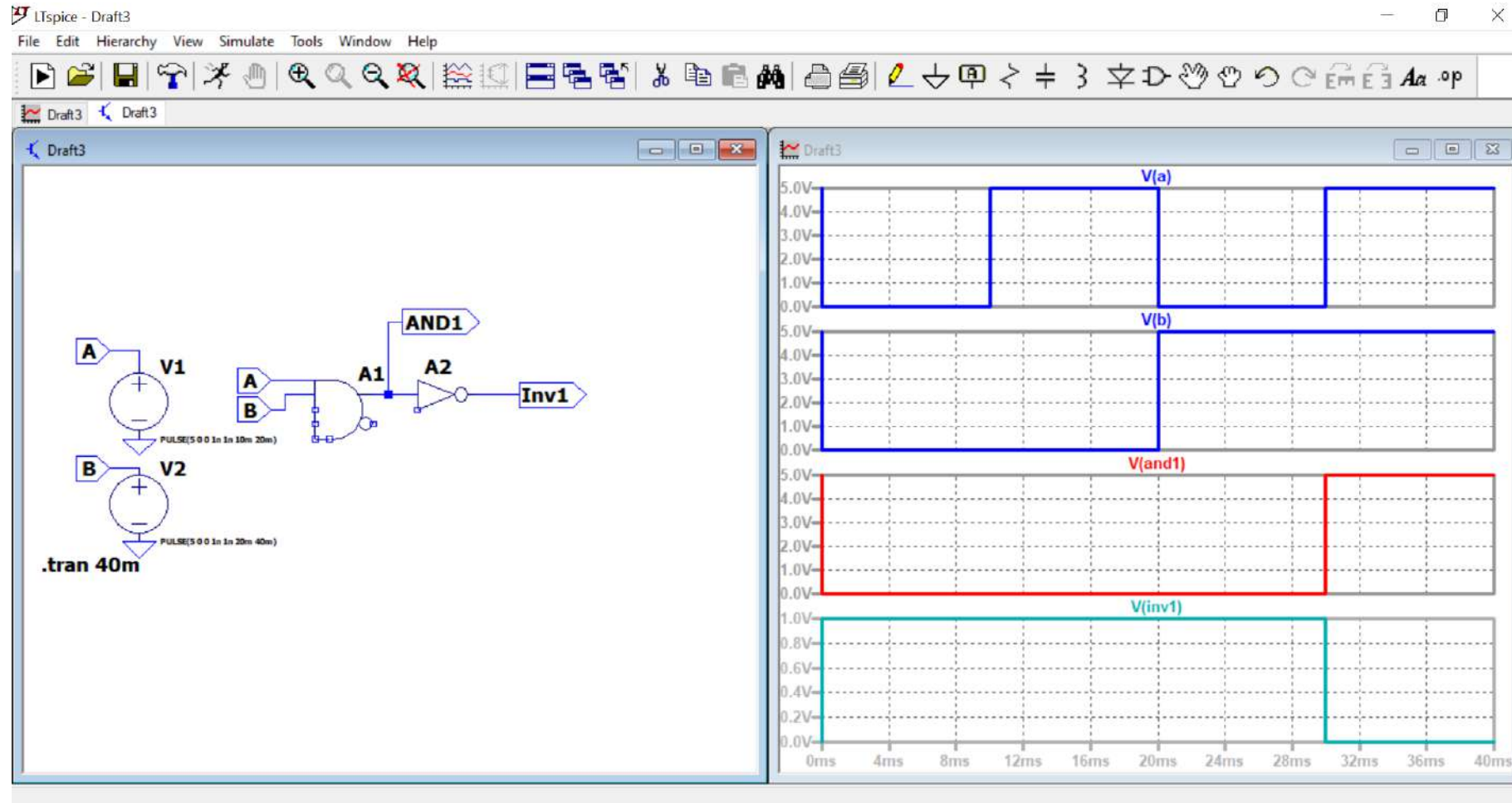
TUNJUK PADA 2 INPUT DAN OUTPUT DAN BISA DILIHAT UNTUK HASIL OUTPUT DENGAN TABLE KEBENARAN PADA AND GATE



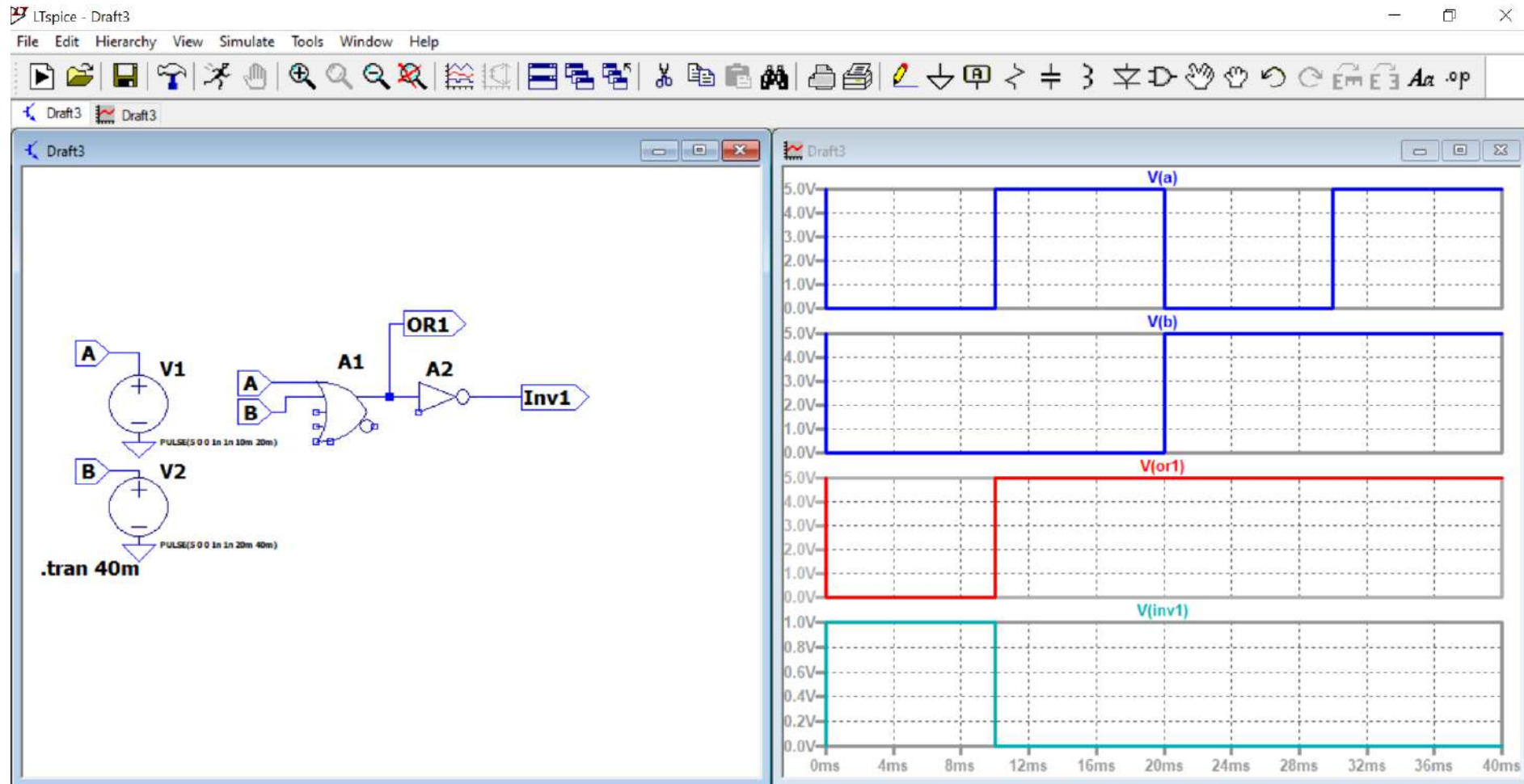
BERIKUT UNTUK GERBANG OR



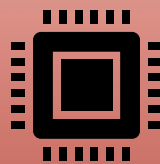
AND+INV



OR+INV



TERIMAKASIH



SERTIFIKAT

Pengabdian Kepada Masyarakat

Diberikan Kepada:

Atit Pertiwi

Program Peningkatan Pengetahuan Siswa-Siswi Melalui Pendampingan dan Pelatihan Pada Bidang Manajemen, Akuntansi, Sistem Komputer, Teknik Elektro, Informatika, Sistem Informasi, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi di SMK Yadika 13 Tambun.

Periode : Maret 2024 - Juni 2024



Dr. Lies Handrijaningsih, S.E., M.M.

Ketua Abdimas